ESG 는 잠깐의 유행이 아니기에,

SUBAC 은 ESG 의 경영전략적 가치를 탐구합니다.

들어가는 말

안녕하세요. 성균관대학교 최초 지속경영전략학회 SUBAC 입니다.

Sustainability Business Academy Club 이라는 명칭에서 알 수 있듯이, SUBAC 은 ESG 가 기업의 지속가능경영을 위한 필수적 요소라는 점을 인지한 학우들이 모여 시대적 요구에 대응하기 위해 탐구해 나가는 학회입니다.

성균관대 경영전문대학원 심수옥 교수님의 지도 아래 23 년 3 월 성균관대 경영대학 공식 학회로 인준받았고, 같은 해 성균관대 명품 학회로 선정되었습니다. 24 년에도 2 년 연속 명품 학회로 선정되어 SUBAC 의 체계와 우수성을 입증하였습니다.

24 년 상반기, SUBAC 의 정규 활동은 다양한 학문적 배경을 가진 22 명의 학회원이 함께 했습니다.

1. ESG 주요 개념 학습

2. Global Practice 아티클 스터디

3. 국내 산업 리서치 및 전략 제안 보고서 발간

4. ESG 역량을 실무 영역에서 검증하는 산학협력

학기 중 활동을 통해 지속가능경영에 대한 통찰력을 선행적으로 기른 뒤 산학 협력 프로젝트에서 학회원의 역량을 발휘할 수 있도록 한 학기 활동을 구성했습니다.

한 권의 학회지라는 결과물은 SUBAC 의 모든 학회원이 맡은 역할을 성실히 수행한 덕분에 가능했습니다. 성공적으로 완성할 수 있게 도와주신 2 기 및 3 기 학회원분들께 진심으로 감사드립니다.

특히 SUBAC 의 체계를 갖추고 발전에 보탬이 되어준 박치홍 전임 학회장, 그리고 SUBAC 활동이 가능하도록 물심양면으로 힘써주신 심수옥 교수님께 심심한 감사의 말씀을 전합니다.

회사후소(繪事後素), '그림 그리는 일은 흰 바탕이 있고 난 이후에 한다'는 말처럼 학회원 여러분이 SUBAC 이라는 흰 바탕 위에서 사회라는 그림을 그릴 수 있길 희망합니다.

2024 년 7 월

성균관대학교 지속경영전략학회 SUBAC 학회장 홍승갑

목차

건설업계 안전경영 실태 및 고도화 방안 6

I. 건설업 ESG 현황 분석 9
II. 현대건설 안전경영 문제 상황 분석 21
III. 경쟁사 분석 25
IV. 현대건설 안전경영 고도화 방안 30
V. 결론 35
참고문헌 36

대한항공의 지속가능한 미래를 위한 사회적 부문 개선 전략 제안서 38

I. 한국 최고의 글로벌 항공사, 대한항공 40
II. 대한항공의 사회적 부문 문제점 44
III. 전략 제언 49
IV. 기대효과 59
참고문헌 60

삼성중공업의 지속가능한 사업 구조를 위한 전략 제언 62

I. 조선업 64
II. 삼성중공업 72
III. 문제상황 분석 78
IV. 전략 제안 86
참고문헌 96

SM 엔터테인먼트의 지속가능한 전략 탐구 및 제언 99

I. 전략 제안 개요 101
II. 전략 수행 내용 105
III. 시사점 120
참고문헌 121

SPA 브랜드의 폐의류 활용을 통한 자원 순환 체계 전략 127

I. 의류 산업과 ESG 130
II. SPAO 132
III. 의류 산업의 자원 순환 시스템 136
IV. 경쟁사 정책 139
V. 전략 제언 및 기대효과 141
VI. 결론 151
참고문헌 152

부록 154

건설업계 안전경영 실태 및 고도화 방안

- 현대건설 사례를 중심으로 -

Safety Management Status and Advancement Plans in the Construction Industry

- Focusing on the Case of Hyundai Engineering & Construction -

건설업 팀

박치홍, 최진, 조예빈, 나형준, 문수빈

요약

건설업은 산업 특성상 ESG 중요성이 높으나, ESG 연구가 부족한 상황. 특히 건설업 특성을 고려할 때 사회(S)관련 연구가 더욱 필요함. 높은 사고재해자 비율, 중대재해처벌법 시행 이후 남은 과제, 건섭업 ESG 분야 지표별 중요성 평가를 고려할 때 안전경영에 집중해야 함

현대건설은 한국ESG기준원에서 6년 연속 통합 A등급을 받음. 안전경영전략으로 12대 안전규범, 안전문화체험관, IoT기반 현장 안전관리 플랫폼을 시행함. 그러나 수 차례 산재사망대책마련 공동캠페인단이 선정한 최악의 살인기업으로 선정됨

현대건설의 미흡한 안전관리 기술과 중층 하도급 구조가 문제 발생 원인임. 2022년 고용노동부에 의하면 현대건설 시공 현장 36개소에서 254건의 산업안전보건법 위반 사례가 적발됨. 안전 난간이나 작업 발판이 설치되지 않은 사례가 59건으로 가장 높았음. 실제 하도급사와 맺는 계약서상 하도급 내용을 달리하는 이중 계약의 불법행위의 여지가 많은 상황임

현대건설은 자체 설립 산업재해방지협의회 인증제도 시행, 스마트 건설기술 도입, 이동식 안전교육센터와 안전관리 앱 보완을 포함한 안전 교육 효율화 적용이 전략 방안으로 제안됨

목차

I. 건설업 ESG 현황 분석

1. 건설업 산업 특성

2. 왜 사회(S) 분야인가?

3. 왜 안전경영인가?

II. 현대건설 ESG 현황 분석

1. 현대건설 ESG 등급

2. 현대건설 안전경영전략

3. 살인기업 1 위 선정

4. 한국 ESG 평가원

III. 현대건설 안전경영 문제 상황 분석

1. 안전관리 기술의 실효성 문제

2. 중층 하도급 구조의 문제

IV. 경쟁사 분석

1. 국내 경쟁사 분석

2. 국외 건설산업의 안전경영

V. 현대건설 안전경영 고도화 방안

1. 현대건설 중층 하도급 안전관리체계 개선에 대한 제언

2. 스마트 건설기술

3. 안전교육 효율화

V. 결론

I. 건설업 ESG 현황 분석

1. 건설업 산업 특성

- 건설업은 산업의 특성상 다양한 이해관계자가 얽혀 있어 ESG의 중요성이 높으나, 산업이 주는 이미지가 ESG와는 거리가 먼 상황
  - 다수 간의 계약 관계를 통해 이루어지기 때문에 사업 참여자 간 원활한 협업이 이루어질 수 있도록 각자의 권리와 요구를 파악하고 조율하는 것이 중요
  - 사업 진행에 있어 대규모의 자금이 필요하며, 오랜 기간 동안 진행된다는 특성 상 여러 투자자의 자금이 장기간에 걸쳐 투입되므로 투자자 권리 보호 필요성 역시 높은 편
  - 실외, 특히 위험한 환경에서 작업이 이루어지는 경우가 많기 때문에 근로자의 안전사고 위험을 최소화하기 위한 노력도 요구됨
  - 건설 생산품에 있어서도 그 품질이 확보되지 못했을 때 많은 사용자의 안전을 위협할 수 있으므로 불특정 다수의 사용자 안전 확보를 위한 품질 확보도 중요한 과제[1]

- 이처럼 건설업은 투자자에서 근로자, 사용자, 지역사회에 이르기까지 다양한 이해관계자가 얽혀 있고, 대규모 사업이 다단계의 계약에 의해 진행되기에 의사결정 과정 자체가 불투명성을 띠기 좋은 구조
  - 이는 건설업을 부실 공사 및 부정부패 등 부정적인 이미지와 연관 짓는 상황이 지속되는 이유이기도 함
  - 최근 여러 차례 발생한 건설현장에서의 안전사고 등으로 인해 건설업의 ESG 경영에 대한 국민의 요구가 높아지는 추세

2. 왜 사회(S) 분야인가

턱없이 부족한 사회 관련 ESG 연구

[1] 최은정. (2022). 건설업 ESG 경영 실태와 대응 방안. 한국건설산업연구원.

ESG 분야	제목
ESG 관련 대응 방안 2	한국로고스경영학회(2023), ESG 경영전략이 기업경쟁력에 미치는 영향 – 건설업을 중심으로 -
ESG 관련 대응 방안 1	대한건축학회(2022), 해외건설기업의 ESG 대응방안 마련을 위한 기초연구
	대한설비공학회(2022), 중견·중소 건설기업의 K-ESG 가이드라인 대응 방향 분석
환경 분야 ESG	한국환경경제학회·한국자원경제학회(2022), 건물부문의 탄소배출량 절감을 위한 ESG 의 활용방안과 발전방향
	대한건축학회(2022), 건설사 규모에 따른 ESG 경영 환경부문 현황 비교 조사

표1. 최근 3년간 건설업 관련 ESG 연구 현황

(출처: 한국건설산업연구원(2023). 건설업 사회영역(S) ESG 수준과 고도화 방안)

- 코로나19 이후 환경적 불확실성의 가속화로 기업의 지속가능성이 강조되고 있음

- 그러나 그동안 ESG에 관한 국내 연구를 살펴보면, 탄소중립과 기후변화로 대표되는 환경(E) 분야 연구가 주를 이루고 있음
  - 특히 최근 3년간 건설업 관련 ESG 경영 연구에서도 건설업체 ESG 대응방안 및 환경 관련 연구가 대다수를 차지(상단 표 참고)

- 최근 하버드 로스쿨 기업 거버넌스 포럼의 「Time to Rethink the S in ESG」(2020) 보고서에 따르면, ESG 중 특히 사회(S) 부문이 기업의 리스크 관리 프레임워크에서 매우 중요하게 기능한다는 사실이 증명되고 있으므로 기업은 (기존의) '사후 대응적인 입장'에서 '전향적인 자세'로 전환할 필요가 있음
  - 이러한 전반적인 현황을 살펴볼 때 건설업은 산업군 특성 상 사회 관련 ESG 연구가 더욱 필요한 상황이나, 상대적으로 관련 논의가 턱없이 부족하다는 결론[2]

건설업의 산업군 특성과 관련된 사회(S) 분야 연구의 필요성

노동집약적 Project 단위의 산업	건설업은 소위 'people business'로 불리는 대표적인 노동집약적 산업 * 인력관리의 중요성 증대
선 판매 후 생산 구조	타 제조업과 달리 건설산업은 선 판매 후 생산 구조로 불가항력적인 변화에 큰 피해

[2] 최은정. (2023). 건설업 사회영역(S) ESG 수준과 고도화 방안. 한국건설산업연구원.

	* 지역경제의 발전 저해 우려
계절적 영향을 크게 받는 옥외 사업	건설사업은 옥외에서 이루어짐에 따라 환경에 의한 리스크가 매우 큼 * 건설현장 안전관리 중요성 증대
한 사업장에 다수의 기업 존재	건설업은 한 사업장에 많게는 수십 개의 기업(원하도급, 감리 등)이 공존. 모든 이해관계자들과의 관계 중요 * 공급망 관리 중요성 증대
인력수급의 어려움	건설 기능인력의 고령화는 매우 심하며, 현재에도 인력 수급이 힘들어 외국인 근로자 비중이 높음 * 신규 인력 고용 중요성 증대

표2. 건설업의 특성이 ESG 사회(S) 분야와 연계해 중요한 이유
(출처: 한국건설산업연구원(2023). 건설업 사회영역(S) ESG 수준과 고도화 방안)

- 위와 같은 건설업의 특성을 고려할 때 '사회(S)'와 관련된 ESG 연구는 더욱 필요한 상황이나 상대적으로 논의가 부족한 실정

- 건설안전사고, 임금체불 지속, 노조와의 분쟁 등 노동 관련 문제, 협력업체 ESG 관리 등 사회 이슈가 다양해지고 있음
  - 노동/안전/협력업체/지역사회에 대한 전략적 관리가 필요한 시점임[3]

3. 왜 안전경영인가?

높은 사고재해자 및 사고사망자 비율 기록

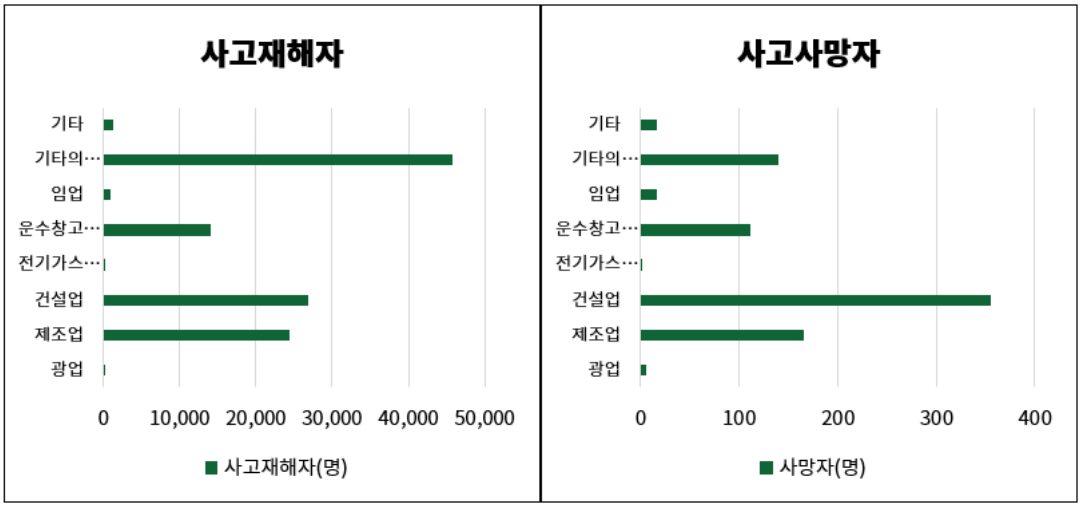


그림1. 업종별 사고재해 현황 (출처: 고용노동부(2023). 12월말 산업재해현황)

- 2023년 12월 말 기준 고용노동부에서 발간한 '산업재해현황 보고서'에 따르면 건설업

[3] 위의 자료.

사고재해자 수는 26,829명으로 전체의 23.6%를 차지, 기타 사업을 제외한 모든 산업군 중 최대 수치를 기록

- 사고사망자 현황에서는 전체의 43.8%를 차지하는 356명으로 모든 산업군 중 최다를 기록

중대재해처벌법 시행 이후에도 남아있는 정부의 과제

- 더욱이 강화된 산업안전보건법 개정안이 시행된 지 1년도 채 안 된 시점에 처벌 수위를 더 높인 '중대재해기업처벌법(이하 중대재해처벌법)'이 제정, 올해(2024년) 초 적용대상까지 확대되었음

- 실제로 중대재해처벌법의 시행 이후 2024년 1월 29일 고용노동부에 따르면, 작년 3분기 누적 재해조사 대상 사고사망자는 459명(449건)으로 전년 동기 510명(483건) 대비 51명(10.0%) 감소

- 사고건수 역시 34건(7.0%) 감소
  - 업종별 사고사망자 · 사망건수는 건설업이 240명(235건)으로 가장 많았고, 제조업이 123명(121건), 기타업종이 96명(93건)으로 뒤를 이었음
  - 규모별로는 50인(억) 미만에서 모두 줄어든 반면, 50인(억) 이상에서는 사망자가 소폭 줄었지만 사망사고건수는 오히려 증가

- 특히 전년보다 다수 사망자가 발생하는 대형사고가 눈에 띄게 감소
  - 지난해 3분기 누적 대형사고 사망자는 20명(10건)으로 1년 전보다 22명(5건) 감소
  - 정부가 중대재해 예방을 위해 실시한 위험성평가가 주요하게 작용했고, 전반적인 경기침체에 따른 사망사고 감소 역시 주요 원인으로 분석됨
  - 이에 관해 고용부 관계자는 "중대재해법 시행 이후 위험성 평가, 자기관리 예방체계 확산, 그리고 매주 현장을 돌아보며 3대 사고 유형을 집중 점검해 온 노력들이 조금씩 성과를 내고 있다"며 "앞으로 취약 사업장을 중심으로 관리를 강화할 것"이라고 밝힌 바 있음

- 그러나 정부의 과제는 여전히 잔재한 상황
  - 전반적인 사고사망자 · 사망건수는 줄었지만, 50억 이상 건설업 사고 사망자는 오히려 큰 폭으로 늘었기 때문(지난해 3분기까지 50인(억) 이상 건설업 사고사망자와 사고건수는 각각 15명(18.3%), 21건(28.4%) 증가)
  - 이는 여전히 건설업을 중심으로 근로자 사망사고에 대한 안전불감증이 남아 있는 까

닭으로 분석됨

- 사망사고가 발생해도 법적 대응하면 그만이라는 안일함도 원인 중 하나

  * 한 대형 건설사 관계자는 "대형 건설사들은 중대재해 발생 시 법망을 피해 갈 수 있는 방법을 이미 준비하고 있다"며, "이 때문에 사고가 발생해도 외부로 알려지지만 않으면 막을 수 있다는 인식이 강하다"고 언급

  * 이를 증명하듯 지난해 말까지 중대재해 발생으로 기소된 31 건 중 대법원에서 징역 1 년의 실형을 선고받은 사건은 단 1 건뿐(DL 이앤씨, 현대건설 · 대우건설 · 롯데건설 등 다수의 사망자가 발생한 대형 건설사 중 처벌 사례는 전무)[4]

건설업에서의 ESG 분야 지표별 중요성 평가

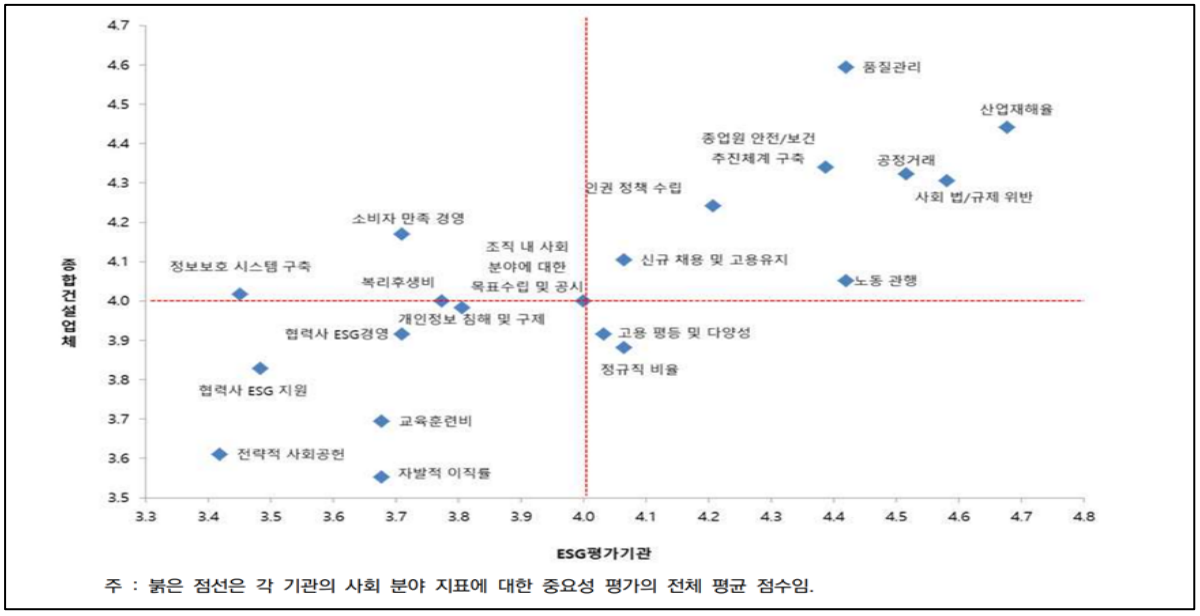


그림2. 건설업에서의 사회 분야 지표 별 중요성 평가

(출처: 한국건설산업연구원(2023). 건설업 ESG 경영 실태와 대응 방안)

- 사회(Social) 지표에 대해 건설업에서 중요성 평가를 시행한 결과, '품질관리', '산업재해율', '종업원 안전/보건 추진체계 구축', '공정거래', '사회법/규제 위반', '신규 채용 및 고용 유지', '노동 관행', '개인정보 침해 및 구제'가 다른 지표에 비해 상대적으로 중요하게 나타남

- 특히, '품질관리'와 '산업재해율'은 최근 건설현장의 '안전'과 '부실시공'이 화두로 떠오르면서 중요 지표로 부각된 것으로 사료됨

[4] 주상돈. (2023.11.06). '50 억 이상 건설업' 사망자수·사망건수 모두 늘어. 아시아경제.

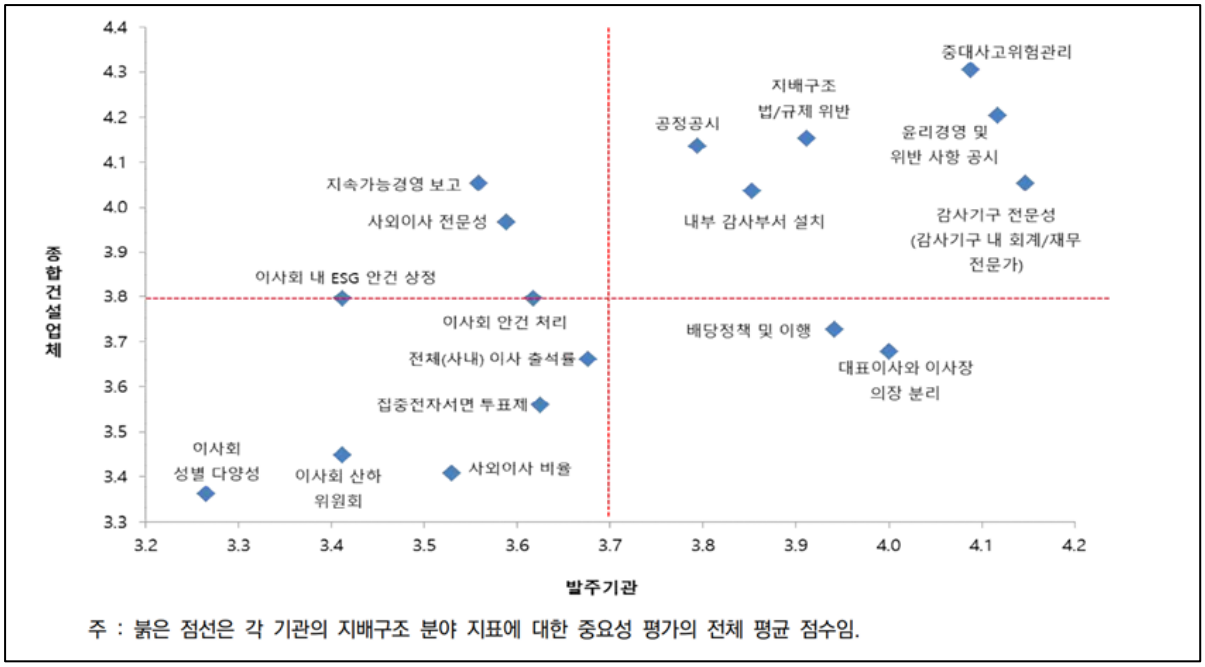


그림3. 건설업에서의 지배구조 분야 지표 별 중요성 평가

(출처: 한국건설산업연구원(2023). 건설업 ESG 경영 실태와 대응 방안)

- 지배구조 지표에 대해 건설업에서 중요성 평가를 시행한 결과, '중대사고 위험관리', '윤리경영 및 위반 사항 공시', '공정 공시', '지배구조 법/규제 위반', '감사기구 설치 및 전문성'이 다른 지표보다 상대적으로 중요하게 나타남

- 특히 건설업에서 지배구조 지표 중 '중대사고 위험관리'가 이해관계자 모두에게 가장 중요한 지표로 나타났는데, 이는 앞서 사회 분야의 '산업재해율'이 중요 지표로 꼽힌 것과 같은 이유로 사료됨[5]

[5] 최은정. (2022). 앞의 자료.

II. 현대건설 ESG 현황 분석

1. 현대건설 ESG 등급

6 년 연속 통합 A 등급

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
종합등급	A	A	A	A	A
환경	A	A+	A	A	A
사회	A	A	A	A	A+
지배구조	B+	A	A	B+	A

표3. 현대건설 한국 ESG 기준원(KCGS) 평가 결과

- 한국ESG기준원(KCGS)에 따르면 현대건설은 6년 연속(2018년~2023년) 통합 A등급을 달성[6]
  - 2023년 KCGS E ESG 평가에서 사회(S) 분야 등급이 A에서 A+로 상향됨
  - 지배구조(G) 분야 등급은 B+에서 A로 상향됨

2. 현대건설 안전경영전략

12 대 안전규범

[6] 현대건설. (2023). 현대건설, DJSI World 14 년 연속 편입. Hyundai E&C Newsroom.

안전 규범	관리자	근로자
사전 작업 허가제 준수	• 사전 작업 허가제 작성 및 유효성 검토 • 사전 작업 허가제 이행 상태 점검 및 일일확인서명 실시	• 작업 전 사전 작업 허가제 숙지 • 사전 작업 허가제 위험저감 대책 이행
안전시설 설치 및 보호구 착용	• 안전모, 안전화, 안전벨트, 보안경 착용 • 안전시설 설치 유무 확인/점검	• 안전모, 안전화, 안전벨트, 보안검 착용 • 안전시설 미설치 구간 작업 금지 • 안전모, 안전화, 안전벨트 착용
화기작업 시 불티비산방지 조치 실시	• 화기작업계획서 검토 • 작업 전 화재 방지 조치 실시 여부 점검	• 불티방지포/커버/우산 설치 • 소화기 비치 • 주변 인화성/가연성 물질 제거
작업 전 전기안전점검 실시	• 분전반 및 충전부방호상태 확인 • 누전차단기 및 접지상태 확인	• 작업 전 전기 기계/기구 점검 • 작업 전 전선 상태 점검
밀폐공간 가스농도 측정	• 작업 전 가스농도 측정 및 감시인 배치 • 비상사태 대비 구조계획 수립 • 밀폐공간 출입자 관리 • 급기/배기장치 설치	• 밀폐공간 작업 전 특별교육 이수 • 산소농도 18%이상 여부 확인 후 작업 • 급기/배기장치 설치 상태 확인 후 작업
지정된 이동통로 통행	• 작업장소 별 이동통로 구획	• 지정된 이동통로 외 통행금지 • 이동통로 구간 정리정돈
인양물 하부 출입금지	• 인양작업 시 신호수 배치 • 인양작업구간 출입통제	• 인양작업구간 출입 및 작업금지 • 신호수 및 줄걸이 작업자 자격검정제 이수
건설장비 안전장치 해체금지	• 안전장치 설치 및 작동상태 확인	• 안전장치 해체금지
설치/해체 작업 구간 출입금지	• 설치/해체 작업구간 감시인 배치 • 설치/해체 작업구간 출입통제	• 설치/해체 작업구간 출입금지
현장내 과속 및 작업중 휴대전화 사용금지	• 작업, 보행 및 운전 중 휴대폰 사용 금지 • 운전시 안전벨트 착용 • 속도 20km/h 이하 준수	
지정장소 외 흡연금지	• 작업구역별 흡연구역 지정	• 지정된 흡연구역 외 흡연금지 • 흡연구역 소화기 비치 및 담배꽁초 정리
음주금지	• 작업 전 과음 시 작업 투입 금지 • 현장 내 음주 금지	

표4. 현대건설 12대 안전규범 (출처: 현대건설 홈페이지)

- 사전관리 위험관리, 안전 작업 상태 확보, 불안전 행동 차단, 기초 질서 확립을 목표로 4가지로 분류됨[7]
  - 사전 작업 허가제 준수는 사전 위험성 관리, 안전시설 설치 및 보호구 착용, 화기작업 시 불티비산방지 조치 실시, 작업 전 전기안전점검 실시, 밀폐공간 가스농도 측정은 안전 작업 상태 확보에 속함
  - 지정된 이동통로 통행, 인양물 하부 출입금지, 건설장비 안전장치 해체금지, 설치/해체 작업 구간 출입금지는 불안전 행동 차단에 속하고, 현장 내 과속 및 작업중 휴대전화 사용금지, 지정장소 외 흡연금지, 음주금지와 같은 규칙은 기초 질서 확립으로 분류됨

안전문화체험관

- 안전교육의 실효성을 높이기 위해 시행

[7] 현대건설 안전경영. HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION.

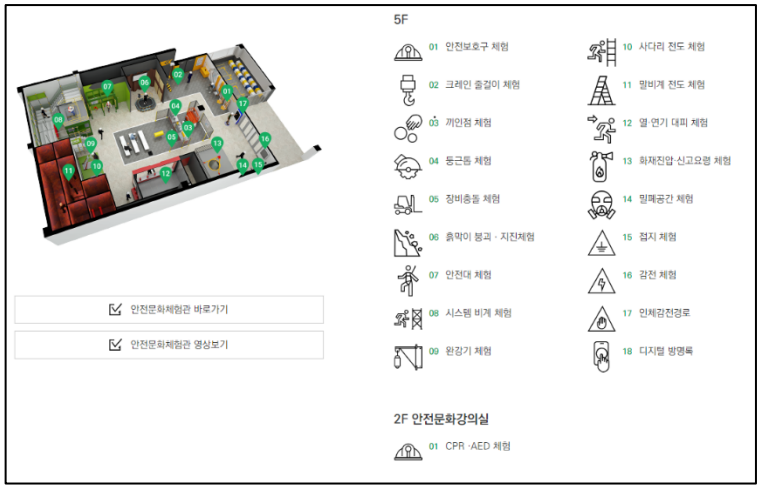


그림4. 안전문화체험관 사진 (출처: 현대건설 홈페이지)

- 안전문화체험관은 안전교육의 실효성을 높이기 위해 운영됨
- 건설 현장 및 일상생활에서 발생할 수 있는 다양한 위험을 체험하고 이를 대응할 수 있는 능력을 키울 수 있는 공간
- (기대효과) 안전보호구 체험, 감전 체험 등 실제 현장에서 일어날 수 있는 사고를 경험하고 대처하는 능력을 기를 수 있음

하이오스(HIoS)



그림5. 하이오스 사진 (출처: 현대건설 홈페이지)

- IoT 기반 현장 안전관리 플랫폼 하이오스 활용
  - 하이오스는 현대건설이 자체 개발한 IoT 기반 현장 안전관리 플랫폼으로, 현장의 각종 센서를 통해 정보를 수집하고 실시간으로 확인함
  - 저전력 블루투스 통신 정보를 데이터 수집 장치로 전송하면, 이를 바탕으로 하이오스가 위험 여부를 판단해 근로자와 관리자에게 경보를 알림
  - 하이오스는 총 7종 서비스를 제공:

    * 작업자 위치 관제

* 밀폐공간 가스누출감지
* 타워크레인(T/C)충돌방지
* 환경민원관리
* 근로자 감염 대응
* 침수 대응 기능
* 화제 대응 기능

3. 살인기업 1 위 선정

최악의 살인기업, 현대건설

- 수 차례 산재사망대책마련 공동캠페인단이 선정한 최악의 살인기업으로 선정[8]
  - 산재사망대책마련 공동캠페인단 선정한 2022년 최악의 살인기업 1위로 선정됨
  - 현대건설은 과거 2007년, 2012년, 2017년에도 최악의 살인기업으로 선정되었음
  - 2021년 기준으로 6명의 하청노동자가 현대건설 건설현장에서 업무 중 추락/끼임 사고로 숨짐
  - 2024년 충남 아파트 공사현장에서 추락사고로 하청업체 중국인 노동자 한 명이 사망하는 사건 발생

4. 한국 ESG 평가원

한국 ESG 평가원

- 한국ESG평가원은 국내 기업의 ESG 등급을 매기는 역할을 하고 있으나, 해당 등급과 등급을 매기는 절차에 대한 여러 의문점이 존재함
  - 현대건설은 '살인기업'으로 선정될 만큼 현장 사망 사고가 많이 발생
  - 그러나 한국ESG평가원의 평가에 따르면 2023년 사회(S) 등급은 A에서 A+로 상승했으며, 2018년부터 6년 연속으로 통합 A등급을 달성해오고 있음[9]
  - 즉 현장의 문제 상황과 한국ESG평가원의 'A+' 高 등급 판단이 모순되는 문제가 노정됨

한국 ESG 평가원의 문제

- 한국ESG평가원의 등급 산정 절차 문제

---

[8] 신다은. (2022.04.27). 현대건설 최악의 살인 기업 또 선정...1 년새 하청노동자 6 명 사망. 한겨레.

[9] 위의 자료.

- 평가 대상이 되는 자료는 기업의 홈페이지와 같은 공시자료와 기업이 제공하는 증빙자료로 선정됨
- 최종 결정 이전에는 기업 피드백 및 이사회 인터뷰를 통해 평가 결과의 정합성이 결정되어 객관적인 평가가 이루어지지 않음
- 외부 보도자료를 통해 최근 이슈가 고려되더라도 보통 최대 두 단계의 조정이 이루어지므로 중대재해가 발생하더라도 ESG등급 자체의 변동폭이 크지 않음

- 한국ESG평가원의 평가 기준 및 과정의 불투명성 문제
  - 국내 ESG 담당 임직원을 대상으로 진행한 설문조사 결과, 63%가 ESG 평가사가 투명하게 운영되고 있지 않다고 응답
  - 해당 설문조사에서 국내 ESG 평가사의 가장 큰 문제점으로는 평가체계 및 기준, 가중치 미공개가 64%로 가장 높았음[10]: 평가 항목은 공시하나, 평가 기준과 가중치 등은 미공개
  - 실제로 대우건설에서 최근 2년간 5건의 사망 사고가 발생하였음에도 해당 기업의 ESG 등급이 오히려 B+에서 A로 상승했다는 점이 이러한 의문을 뒷받침함

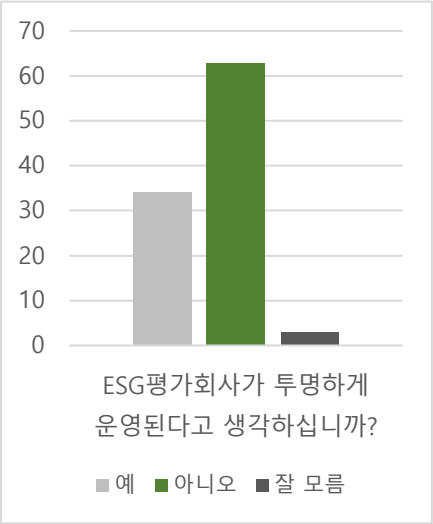




그림6. 국내 ESG 평가사에 대한 기업 의견(좌측)
(출처: 대한상공회의소(2023). 국내 ESG 평가사에 대한 기업 의견조사)
그림7. 기업들이 생각하는 국내 ESG 평가사의 가장 큰 문제점(우측) (출처: 상동)

- 평가기관의 등급 산정 절차의 문제와 평가 기준 및 과정의 불투명성이라는 문제점을 통해 한국ESG평가원에서 공시하는 ESG 등급과 실제 현장에서 시행되고 있는 ESG 경영 수준에 차이가 존재함을 짐작 가능
  - 현대건설 역시 마찬가지로, 사회 부문에서 높은 등급을 받았음에도 다양한 문제와

[10] 대한상공회의소. (2023). 국내 ESG 평가사에 대한 기업 의견조사.

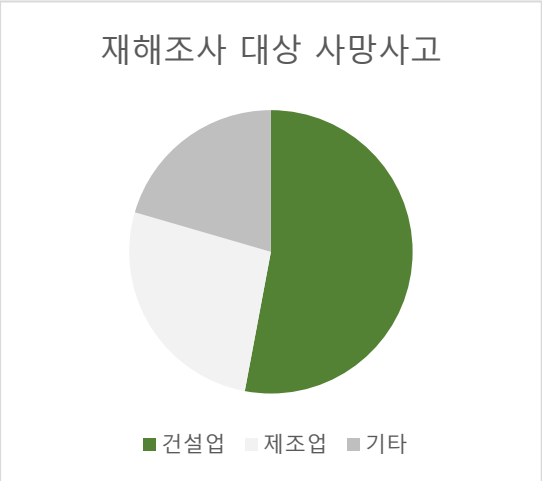
개선사항이 있음을 양지해야 함

III. 현대건설 안전경영 문제 상황 분석

1. 안전관리 기술의 실효성 문제

추락사고 발생 문제

- 건설 현장에서 가장 많은 비중을 차지하는 사고 유형은 '떨어짐'[11]
  - 2022년 산업재해 사망사고 644건 중 341건은 건설업에서 발생
  - 같은 조사에서 건설업 사망사고자 중 떨어짐이 204건으로 가장 많은 비중을 차지함
  - 떨어짐 사고인 추락사는 안전장비 설치 등을 통해 충분히 예방 가능



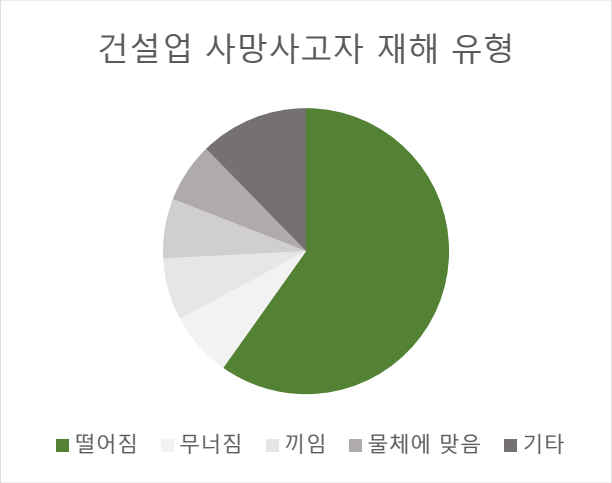


그림8. 사업장 재해조사 대상 사망사고 (좌측)
(출처: 고용노동부(2023). 2022년 재해조사 대상 사망사고 발생 현황)
그림9. 건설업 사망사고자 재해 유형 (우측) (출처: 상동)

현대건설의 AI 안전관리 시스템

- 현대건설 하이오스(HIoS)
  - 현대건설이 현장 노동자들의 안전 관리를 위해 도입한 과학 기술 중 하나
  - 하이오스를 통해 화재나 침수 등 다양한 사고를 감지하고 피해 예방 가능

- 다양한 과학 기술의 도입
  - AI 영상인지 장비협착 방지 시스템, 재해예측 AI 시스템 등을 개발하여 현장에서

[11] 고용노동부. (2023). 2022 년 산업재해 현황 부가통계 "재해조사 대상 사망사고 발생 현황" 결과 발표.

사용 중
- 2030 미래전략 프로젝트를 추진, 안전관리 시스템 포함한 지속가능한 스마트 건설 기술 개발을 위해 200억 규모의 예산을 투자하는 등 첨단 기술 활용 안전 관리를 위해 노력[12]

현대건설의 기본 안전 설비 현황

- 현장의 기초 안전 설비 구축 미흡[13]
  - 2022년 고용노동부의 현장 조사 결과, 36개소의 시공 현장에서 254건의 산업안전보건법 위반 사실 발견
  - 적발된 위반사항 중 추락사고를 예방하는 안전 난간이나 작업 발판 등이 설치되지 않은 사례가 59건으로 가장 많았음

현대건설의 AI 기술을 바탕으로 한 안전 정책 현황

- AI기술 정책의 실효성 문제
  - 현대건설에서 사용중인 핵심안전보건 어플은 현장에서 실제로 사용하기 어렵다는 의견이 지배적으로 발견됨
  - 실제 사망사고는 안전 발판 미설치 등 현장의 안전 설비 문제에서 비롯되는 것이 절대다수이기 때문에 AI 기술의 실효성이 떨어짐

2. 중층 하도급 구조의 문제

- 대부분의 안전사고, 특히 그 중에서도 사망으로 이어지는 중대한 안전사고들은 대부분 하청업체 인력에게서 발생 (건설업 사망사고의 75%)

- 현대건설은 하도급 과정에서 많은 문제가 발생하고 있으며, 이를 분석 및 해결하는 것이 안전사고 예방에 핵심적인 요소일 것으로 판단됨

현대건설의 하도급 문제

- 현대건설은 건설공사대장 미통보/허위통보로 인한 과태료 처분이 11건: 대형건설사 중 최다

---

[12] 성희헌. (2022.08.26). "현대건설, 2030 년까지 스마트건설 기술 개발 등에 2000 억원 투자". CEO 스코어데일리.

[13] 고용노동부. (2022). 현대건설 시공 36 개 건설현장 감독 결과 발표.

- 이는 실제 하도급사와 맺는 계약서상 하도급 내용을 달리하는 이중 계약 등의 불법행위가 일어날 여지가 많음을 의미

- 노동부는 현대건설의 안전보건 예산 편성 규모와 집행 규모가 해마다 증가하고 있음에도 협력업체 지원과 안전 교육을 위한 예산 집행은 부족하다고 지적
  - 노동부는 현대건설 대표이사가 안전보건 방침과 목표를 수립하고 있지만, 구체적인 추진 전략과 성과 측정 지표 등이 없다며 구체적인 실행 계획을 세울 것을 권고
  - 이들이 현대건설 본사와 전국 건설 현장 68곳에 대한 감독을 진행하자, 산업안전보건법 위반이 적발된 건설 현장은 총 45곳에 달하는 것으로 밝혀짐
  - 안전보건 관리자를 선임하지 않고 안전 교육을 하지 않는 등 안전관리가 부실하거나 추락, 전도 위험 방지 조치를 하지 않은 사례 등이 많았음[14]

현대건설의 안전제도와 그 취약점

- 작업중지권/작업열외권
  - '작업중지권'과 '작업열외권'은 건설현장에서 문제가 발생했을 때 그 작업을 중지하거나 문제가 생긴 개인이 작업에서 열외할 수 있도록 하는 제도
  - 현대건설은 작업중지/열외권 제도를 시행하고 있으며, 심리적/육체적으로 불안정한 근로자가 작업열외권을 사용 시 당일 작업 열외는 물론 손실임금 50%를 보전하도록 함
  - 하지만 작업중지권은 다단계하도급 맨 끝에 위치한 일용직 건설노동자에겐 사용하기 너무 어렵다는 지적이 불거짐
  - 이는 비단 현대건설만의 문제가 아니며, 특히 일용직 건설노동자에게 전반적으로 작업중지권을 활용하기 힘들다는 증언이 속출함

- 의견수렴제도
  - 현대건설이 안전보건에 관한 노동자의 의견수렴 제도를 운용하고 있지만, 반영 비율이 낮은 데다 협력업체 노동자는 의견수렴 대상에서 제외됨

- 안전관리비
  - 원칙 상 원청이 하청에 안전관리비를 지급해야 하지만, 액수가 별도로 규정되어 있지 않아 안전 시설비를 지급하는 경우는 드문 상황

[14] 이영재. (2021.08.02). 올해 3 명 숨진 현대건설 안전관리 부실...당국 "하청 지원 부족". 연합뉴스.

- 낮은 과태료
  - 산업안전보건법은 건설현장에서 산업재해 예방 및 발생 시 대책에 대해 규정하고 있으나 위반사항의 중대성(사건재해 발생 은폐, 예방조치 미비 등)에 비해 그 과태료 액수는 低
  - 현대건설의 과도한 위법 횟수는 낮은 과태료 및 위반하더라도 별 문제가 아니라는 기업 내의 안일한 인식 때문인 것으로 보임
  - 안전수칙과 하도급 관련법 위반 시 기업 자체적으로 징계를 내리거나, 관련 교육을 강화하는 식으로 기업 내 인식 수준을 제고해야 할 것으로 예상됨

관련 조항	위반 시 과태료
제 54 조(중대재해 발생 시 사업주의 조치)	5000 만원 이하
제 57 조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등)	
제 67 조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)	1500 만원 이하
제 62 조(안전보건총괄책임자)	500 만원 이하
제 66 조(도급인의 관계수급인에 대한 시정조치)	
제 68 조(안전보건조정자)	

표5. 산업안전보건법 위반 시 과태료 (출처: 국가법령정보센터)

IV. 경쟁사 분석

1. 국내 경쟁사 분석

포스코이앤씨

- 포스코이앤씨는 2022년 국내 건설사 중 유일하게 '중대재해 제로'라는 업적을 달성했으며, 국토교통부 안전관리 수준평가에서 최고 등급인 <매우 우수> 등급을 받음
  - 이듬해 당사는 안전경영책임이사(CSO)를 선임하고, 현장 중심의 안전관리감독 효율화 방안을 추진하며 연 기준 약 49만건의 위험요소를 제거해 철저한 현장 안전을 확보함
  - 현대건설 안전경영 재정립에 있어서 동종업계 건설사 포스코이앤씨의 안전 정책은 바람직한 참조사례

- 포스코이앤씨는 중대재해 예방에 있어 'Fool-Proof, Fail-Safe' 관점을 적용하여 사람이 실수해도 안전을 보장할 수 있는 능동적인 위험 해소 방안을 마련함
  - 인공지능, 로봇공학, 사물인터넷 등의 4차 산업 기술을 현장 안전관리 체계에 적용한 Smart Safety Solution을 구축[15]

기술명	내용
스마트 세이프티 볼	- 세계 최초 공 모양의 휴대용 실시간 복합 감지기 - 굴리거나 미리 넣어보는 방식으로 밀폐 공간의 가스 농도를 사전에 파악 - 질식 재해 발생 가능성이 높은 31 개의 공사 현장에 우선 적용
지게차 자동정지 기술	- 인공지능 기반 영상인식기술과 좌표계 변환 기술로 지게차와 사람, 사물 간의 거리 값을 측정하여 2m 이내 근접 시 지게차 자동정지 제어
스마트 에어백	- 근로자 움직임, 속도 변화 등 센서 기반 근로자 추락 감지 시 안전조끼 내 에어백 활성화로 충격 완화 - 건설업 사망 발생 원인 60%를 차지하는 '떨어짐' 사고 예방 목적

[15] 포스코이앤씨 Speical Story.

스마트 안전벨트	- 건설현장의 생명줄, 구조물 등에 안전벨트가 정상적으로 체결되었는지 자동으로 판단 후 체결 오류 시 작업관리자에게 알림 통보

표6. 포스코이앤씨 Smart Safety Solution (출처: 포스코이앤씨 홈페이지)

- 2022년 1월부터 포스코이앤씨는 Safety Academy를 운영하여 전 직원 대상 안전보건 관리 체험형 교육을 제공 중
  - Safety Academy에서는 건설 장비 및 화재 대피 체험, 안전관리 수업 심층 토론 등 안전보건 역량 향상 프로그램을 운영
  - 2022년 한 해 Safety Academy에서 교육을 제공받은 직원은 2,937명으로 집계됨

- Safety Academy 외에도 '찾아가는 VR 체험 안전 버스' 교육 프로그램을 운영하여 자사 및 협력사 현장 근로자의 안전의식 제고를 지원하고 있음
  - 대형버스에 VR 교육 장비를 탑재하여, 시간과 장소에 구애받지 않는 체험형 안전 교육 설비를 구축함
  - 일반 작업 및 장비 작업 관련 콘텐츠를 포함하여 총 17종의 VR 콘텐츠를 제공하고 있으며, 2022년 기준 5,802명의 근로자가 안전교육을 수료함

- 포스코이앤씨는 임직원 및 안전관리직의 안전 활동 참여를 장려하고자 무재해 달성 인센티브 제도를 도입
  - 사업 본부별 일반재해 감축 목표 실적에 따라 상여금을 제공하고, 반기 별 중대재해 미발생 시 전 직원 대상 상여금 부여[16]

2. 국외 건설산업의 안전경영

OECD 회원국 건설산업 근로자 사고사망 현황

- 2020년 OECD 경제 10대국 대비 국내 건설산업 사고사망률 수준은 최상위권
  - 국내 건설산업 사고사망십만인율은 20.0으로 10개국 평균인 7.9보다 약 2.53배 높은 것으로 집계됨
    * 사고사망십만인율: 근로자 10 만 명당 사고사망자를 나타내는 지표
  - 가장 낮은 국가는 오름차순으로 영국(1.9), 호주(2.2), 독일(3.6), 일본(6.4) 순
  - 아시아권 국가 중 사고사망십만인율이 가장 낮은 국가는 일본으로, 국내 건설산업

[16] 2022 포스코이앤씨 기업시민보고서.

의 32% 수준인 것으로 측정됨[17]

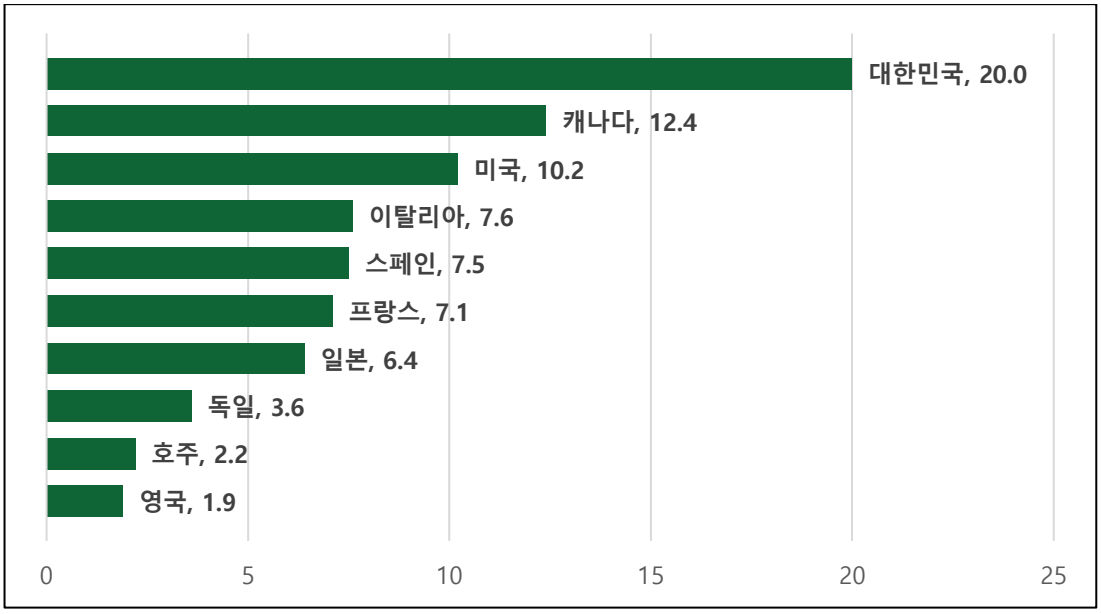


표7. 2020년 국가별 건설산업 사고사망십만인율 (출처: 한국건설산업연구원(2023). 건설동향브리핑 908호)

일본 건설산업의 안전관리체계

- (가정) 떨어짐 사고로 인한 중대재해 발생이 건설업 사고사망자 발생 형태의 약 60%를 차지한다는 점[18], 아시아권 국가에서도 150m 이상 고층 건물이 일본이 280개로 대한민국 276개와 유사하다는 점[19]에서 일본 건설산업 안전경영 현황 분석을 실시함

- 일본 건설업은 한국과 동일하게 중층 하도급 구조*를 갖추고 있음에도 불구하고 한국에 비해 사고사망 발생률이 상대적으로 낮음
  - 이는 발주자, 설계자, 시공자, 노동자 모두가 연결된 체계적인 안전관리 시스템을 확립하고, 건설 사업 초기 단계에서부터 발주자가 '산업 안전 조정자'를 선정할 수 있도록 하여 건설 프로젝트 전반을 관리하는 것에서 근원함[20]
    * 중층 하도급 구조: 주 계약자(원청)와 다수의 하청업체들 간의 계약 관계

- TBM(Tool Box Meeting)*을 통한 작업 환경 점검 및 공사 현장 내 위험 요인 발견 시

[17] 이광표, 허윤경, 최수영. (2023). 건설동향브리핑 908 호. 한국건설산업연구원.

[18] 김용우. (2020.10.22). 산업현장 사망사고 1 위는 '건설' … 사망원인 1 위는 '추락'. 아시아경제.

[19] Council on Tall Buildings and Urban Habitat. (n.d.). Countries by Number of 150m+ Buildings.

[20] 김승욱. (2022.07.21). 한국건설업 사망만인율 일본 2.9 배…"日, 안전조정자 지정 검토". 연합뉴스.

즉시 작업 중단

- 일본 건설 현장은 대개 매일 오전 8시 현장 조례 TBM으로 시작하여 점심시간 전후로 중례를 실시함
- 조례 및 중례에서 안전관리자, 현장소장, 근로자가 모여 작업 과정에서 발생할 수 있는 위험 요인을 파악
- 안전기준을 충족하지 않거나 미흡한 점이 있을 시 즉시 작업은 중지되며, 공사가 중단되어도 하도급 근로자까지 급여를 보장
- 공사가 중지되어도 급여가 보장되는 만큼 현장 근로자들은 위험 요인 발견 시 적극적으로 현장 관리자에게 보고하는 데 주목[21]

  * Tool Box Meeting: 현장에서 작업 전에 작업 예정, 절차, 안전의 확인, 유의점 등에 대하여 작업원이 협의하는 것

- 일본 건설업 사망사고 발생이 확연히 감소한 배경에는 '노동안전위생법'이 중추에 있는 것으로 분석됨
  - 일본의 건설업에서 공사를 착공하기 위해서는 원도급자가 작성하는 안전계획*과 1차 하도급자가 작성하는 안전서류*를 제출하도록 되어 있음

    * 원도급자 안전계획: 31 미터 이상의 건축물에 대한 노동기준감독서 제출 서류

    * 1 차 하도급자 안전서류: 실제 공사를 진행하는 1 차 하도급자가 2 차 하도급자 이하의 공사 개요를 포함하여 작성한 리스크 평가 및 안전 관리 계획 서류
  - 원도급 안전보건관리자 제도에 따라 원도급자뿐만 아니라 최말단 하도급자에게도 필요한 산업재해방지대책을 강구하도록 되어 있음

- 노동안전위생법 제3장 '안전위생관리체제'에서는 기업에서 근로자의 산업재해를 방지하기 위한 사내 안전위생관리를 규정하고 있음
  - 자사 근로자 수가 상시 10명 이상: 사업장 별로 안전위생추진자* 선임
  - 자사 근로자 수가 상시 50명 이상:

    1) 본사, 지점, 작업소 별로 안전위생위원회를 설치하고, 근로자 산업재해 방지를 위한 대책-조사-심의-보고 진행

    2) 사업장 별로 안전관리자*, 위생관리자*, 산업의* 선임
  - 자사 근로자 수가 상시 100명 이상: 안전위생관리조직에 따라 총괄안전위생관리자* 선임

    * 안전위생추진자: 10 명 이상 50 명 미만의 중규모 사업장에서 안전 및 위생 관리를 총괄하는 자

    * 안전관리자: 총괄안전위생관리자를 보좌하며 사업장의 안전전반을 관리하는 자

    * 위생관리자: 노동환경의 위생 상태와 병원의 예방 처치 등을 개선 및 관리하는 자

21 조규희. (2023). 공사장 가림막 밖에서도 '안전관리'하는 日...'사망률 0%'의 비결. 머니투데이.

* 산업의: 근로자의 건강을 등을 관리하는 일정 자격을 갖춘 의사
* 총괄안전위생관리자: 안전관리체제의 정점에 있는 자

- 노동안전위생법 제3장 '안전위생관리체제'에서는 현장에서 발생하는 혼재작업으로 인한 산업재해를 방지하기 위해 현장별 재해방지협의회* 또한 운영할 것을 규정하고 있음
  - 상시 근로자 수 20명 이상:
    1) 건설현장의 재해방지협의회에서는 원도사업자*의 공사현장책임자를 중심으로 각 관계도급인의 책임자가 참가
    2) 본점 또는 지점 사무소에서 점사안전위생관리자*가 파견되어 현장책임자를 지도해야 함
  - 상시 근로자 수 50명 이상인 건설현장:
    1) 원도사업자는 총괄안전위생책임자를 선임하여 재해방지협의회를 운영
    2) 모든 하도급사는 안전위생책임자를 선임하여 재해방지협의회에 참석하게 해야 함[22]
    * 재해방지협의회: 핵심 현장 작업자로 구성된 협의회로서 작업 간의 연락 조정, 순시 등 안전위생에 관한 사항에 관한 회의를 진행
    * 원도급사업자: 하나의 장소에서 실시하는 업무 일부를 협력업체에게 도급하고, 스스로도 업무의 일부를 실시
    * 점사안전위생관리자: 본점 또는 지점 사무소에서 파견되어 안전위생관리를 지도 및 지원하는 자

22 조재용, 홍성호. (2019). 일본 건설현장의 안전관리 체계 분석 및 시사점. 대한건설정책연구원.

V. 현대건설 안전경영 고도화 방안

1. 현대건설 중층 하도급 안전관리체계 개선에 대한 제언

현대건설 자체 설립 산업재해방지협의회 인증제도: IAPC

- 국내 건설업의 중층적인 하도급 구조가 갖는 안전관리 문제는 현대건설이 해결해야 할 고질적인 과제 중 하나
  - 도급구조 중층화는 현대건설에 있어 직접 시공자 및 관계도급 근로자에 대한 원도급자의 통제 어려움이란 부작용이 존재
  - 특히 근로자 의견 수렴 제도의 낮은 반영 비율과 협력업체 노동자는 의견 수렴 대상에서 제외된다는 현대건설의 안전경영 현황은 현장 안전관리체계를 사각지대로 몰아넣고 있음
  - 따라서 동일한 중층 하도급 구조를 가진 일본 건설업의 노동안전위생법에 착안하여 현대건설 자체 재해방지협의회 인증제도 확립을 통해 안전관리체계의 사각지대 문제를 해결해야 할 필요가 있음

- IAPC(Industrial Accident Prevention Council) 인증제도 확립 과정은 아래와 같음:
  - 사업장(본사, 지점, 영업소)과 작업장(현장)의 총괄안전위생관리자와 전문공사 하도급 업체들의 안전위생책임자 등으로 구성된 산업재해방지협의회를 설립
  - 본사와 현장 근로자의 협의 하에 노동 안전 위생 매니지먼트 시스템의 구축 상황 및 실시 상황을 인증기준에 따라 평가
  - 기준에 적합한 경우에만 적합하다는 취지의 IAPC 인증 부여

    * 해당 인증을 획득한 작업장만이 공사를 착공할 수 있도록 추진하는 것이 해당 전략의 핵심
  - 일회성에 그치는 인증 평가가 아닌 분기별 평가를 통해 인증 유지 시 안전관리비 지급

- 협의회에 소속된 관계도급인 책임자들은 하청 공사업체와 오랜 기간 사업을 해왔기 때문에 현장 별 안전관리 방식에 대한 이해 수준이 높음
  - 원도급사업체와의 신뢰관계를 바탕으로 원도급사의 눈을 대신하여 1차, 2차, 최종 차수 업체들의 안전관리 확인 및 보고 가능
  - 사업장과 작업장의 이원구조로 회사 측과 현장 근로자 측이 안전위생관리를 위한 협의를 진행해 안전성 지표를 대칭된 상하 관점에서 사전에 점검 가능

평가 항목	평가 내용
안전관리	- 안전관리 조직의 구성 - 안전관리 계획 및 실행 방안 수립 - 안전관리 매뉴얼 작성 및 적용 계획
위생관리	- 위생관리 조직의 구성 - 위생관리 계획 및 실행 방안 수립 - 위생관리 매뉴얼 작성 및 적용 계획
교육 및 훈련	- 안전 교육 및 훈련 프로그램 이수 - 위생 교육 및 훈련 프로그램 이수
작업환경 관리	- 작업장 내 안전/위생 시설 설치 및 유지 - 작업환경 점검 및 개선 활동 가이드라인 수립
사고 예방 활동	- 사고 발생 시 대응 계획 및 훈련 이수 - 사고 발생 후 원인 분석 및 재발 방지 대책 수립
하도급업체 관리	- 하도급업체의 안전/위생 관리 상태 평가 항목 수립 - 하도급업체와의 정기적인 안전 및 위생 협의 계획 - 하도급업체의 안전/위생 교육 지원 제도 방안 확보

표8. IAPC 인증제도 평가 항목 및 평가 내용

2. 스마트 건설기술

- (정의) 전통적인 토목·건축 기술에 BIM, 로봇, 드론, AI, IoT 등 디지털 혁신 기술을 융합하여 건설 프로세스를 디지털화하고, 장비 자동화, 가상 건설, 안전관제 등을 통해 건설 과정의 생산성과 안전성을 극대화하는 기술

- 인류가 문명을 영위하기 위해 필수적인 사회기반 시설을 구축하는 건설산업은 세계 GDP 의 13%를 차지하는 최대 산업으로, 팬데믹 여파를 극복하고 인프라 부문 중심으로 2030 년까지 지속 성장할 전망

- 최근에는 산업 전반의 디지털화 바람과 함께 건설 분야에서도 산업의 지속가능성 확보와 미래 성장 발판 마련을 위해 '스마트 건설'을 도입하는 분위기가 조성됨

- 2025 년 무렵에는 세계 건설시장에서 스마트 건설이 차지하는 비율이 11%(약 1,700 조 원)를 상회할 것이라고 예측되고 있으며, 건설산업에서 디지털화 등을 통한 생산성 향상으로 창출할 수 있는 추가 가치는 2,000 조 원에 이를 것으로 추정됨

- 스마트 건설기술 R&D 에서는 건설 현장의 안전향상을 위한 다양한 디지털 기술을 개발 중
  - 토공자동화연구단, 구조물자동화연구단: 롤러·도저·그레이더 등 건설기계 자동화 및 관제, 거더·교각 등 높은 위치의 교량 시공 자동화를 통한 건설 현장의 무인화와 원격관리, 장비 주변의 사람·사물 식별과 경보를 통한 사고 방지 기술 연구
  - 카메라·라이더 장착한 드론과 지상 로봇 이용, 사람 대신 지형 측량하고 현장 정보를 수집하는 기술, 발파와 천공 대신 굴착기계(TBM)를 사용하여 터널을 안전하게 건설하는 기술 개발
  - 임시구조물(거푸집·동바리·비계·흙막이·비탈면 등)에 대한 가설기자재 품질관리, 구조물 설치·해체·운영 안전 확보 기술 연구
  - 건설안전분석 기술은 데이터마이닝을 기반으로 안전사고 자료 분석하여 위험 발생 요소의 시나리오 구성, 작업자 위치·건강 상태, 임시구조물의 안전성, 건설장비 위치 등 안전 관련 데이터를 통합하여 분석하는 알고리즘[23]

현대건설의 스마트 건설기술 도입 실태

- 현대건설은 지난 2021년부터 스마트건설 챌린지에 참가해 2022년 최다 혁신상 수상에 이어 2023년 '3년 연속 수상'이라는 성과를 달성

- 특히 2023년 수상작인 '도로 생애주기 관리 자동화 플랫폼' 기술은 무인 드론이 취득한 공간정보 데이터를 분석 및 활용하여 도로 인프라 생애주기(설계·시공·운영) 전 과정 관리를 자동화한 프로그램으로 작업 투입 인력 감소와 공기 단축을 비롯해 품질 유지관리 비용 절감 효과까지 기대할 수 있어 높은 평가를 받은 바 있음
  - 수상기술은 첨단장비와 AI영상분석기술을 결합해 건설현장의 품질과 안전을 향상시킨 것이 특징
  - (주요 기능) △무인드론 제어·운용 자동화 △드론 영상 실시간 모니터링 △공간정보 기반 시공현황 관리 △스마트글래스 활용 원격관제 △AI 영상분석기술 활용 품질(균열/결함)관리 자동화 등
  - 설계 단계에서는 무인 드론을 이용한 주변 지형 3D 모델링을 통해 토공량 분석 및 시공계획 등을 수립하는 데 활용이 가능하며, 시공 시에는 도로 현장의 전 구간을 실시간 모니터링하고 주기적인 데이터 취득을 통해 공사 이력 관리가 가능
  - 더불어 드론과 스마트글래스를 이용해 현장 현황을 원격으로 공유하여 현장에서 얻은 데

23 조성민. (2023). 건설안전을 지켜주는 스마트 건설기술의 개발. 기술과혁신.

이터를 기반으로, AR 가상 시공 시뮬레이션을 통한 시공 적합성 판단 역시 가능
- 시설물 점검 시에는 드론 기반의 데이터를 AI 영상분석 기술과 연계해 균열을 자동으로 검출 및 분석하는 등 실시간으로 품질 관리상태를 모니터링[24] 가능

현대건설의 스마트 건설기술 관련 실천과제

- 지능기반의 정밀 안전·보건 관리의 도입
  - 과거의 전통적 방식과 같이 전체를 포괄하는 예방대책보다는 개개인을 대상으로 한 맞춤형 대책이 필요
  - 사람중심의 맞춤형 안전보건 기술을 제공해야 할 필요성이 높음
  - 작업자 대상으로 발생 가능한 위험을 사전에 알려주거나, 예측하는 방식의 개인별 맞춤형 안전·보건 서비스 제공
  - 현행 안전보건 교육은 근로자마다 학습수준과 배경, 경험 수준 등이 다름에도 불구하고 공급자 중심의 집합교육이 주류를 이루고 있음
  - 사업장에서는 예기치 못한 위급상황이 발생할 가능성이 높은 만큼 생산 공정·작업별로 정교한 AR교육 프로그램 개발 등을 통해 구성원들이 돌발 상황에 대처할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 하는 지원이 필요함

- 안전지식 교육의 선행
  - 안전지식이 없으면 태도의 변화를 끌어낼 수 없고, 태도 변화 없이는 안전한 행동을 유도할 수 없음
  - 국회 환경노동위원회 자료에 따르면, 지난 3년간 산재사고 사망자 중 6개월 미만 노동자가 1천547명으로 전체의 약 62%를 차지
    * 지식과 경험이 사고예방과 밀접한 관계가 있음을 암시
  - 인공지능의 지능형 어시스턴트 기술 활용, 효과적으로 지식을 축적/제공할 필요가 있음
  - 향후 여기에 작업자 위치인식, 행동인식 등이 가능한 각종 센서를 융합하면 근로자가 작업 시작 전 자동으로 위험지식을 제공하는 데까지 활용 가능할 것으로 예상[25]

3. 안전 교육 효율화

[24] 현대건설. (2023). 현대건설, 2023 스마트건설 챌린지 '최우수 혁신상' 수상.

[25] 홍성호. (2021). 건설안전의 도전과제와 미래. 대한건설정책연구원.

이동식 안전교육센터

- 상술했던 포스코이앤씨의 BP 인 '찾아가는 VR 안전버스' 벤치마킹
  - 현재 현대건설의 안전교육은 주로 서울 대림동에 위치한 현대건설 기술교육원 내 체험관에서 진행해 일용직 근로자들이 접근하기 어려운 단점을 보완

안전관리 앱 보완

- 현재 현대건설은 '핵심안전보건'이라는 앱을 활용해 근로자들과 현장 안전 관리를 하고 있지만, 앱의 구동 문제뿐 아니라 보편적인 안전교육만을 제공한다는 단점이 존재
  - 실제로 앱 사용에 문제가 있다는 리뷰가 많아 그 실효성이 의심되는 상황

- SK 에코플랜트의 '안심 앱'은 모든 안전규정과 주의사항을 강조하면 피교육자의 피로도가 높아지기 때문에 현장과 공정에 따라 맞춤형 안전교육을 제공[26]
  - 대다수의 건설사 안전 앱이 그렇듯이 호환성과 구동 문제의 시급한 해결이 요망됨

[26] 이경운. (2021.09.13). SK 에코플랜트, 건설현장 안전관리 앱 '안심' 출시. 국토일보.

VI. 결론

- 상기 전략은 현대건설이 속해 있는 국내 건설업계에서 ESG, 그 중 사회 분야에서 논의가 부족하다는 사실과 건설업계에서 사회 분야가 가지는 중요한 특성들에 착안하였으며, 특히 안전 문제가 중요 지표로 부각되었다는 사실에 기반하여 관련 조사가 실시됨

- 1 차 조사 이후 ESG 등급과 실제 사고 발생율 간에 차이가 있다는 점에 주목했으며, 그 이유를 분석하기 위해 현대건설의 전략과 문제점을 조사한 결과 크게 1)안전관리 기술과 2)복잡하게 얽혀 있는 중층 하도급 구조에서 문제가 발생한다는 점을 확인

- 우수사례(BP)로 중대재해 제로 달성과 안전관리에서 '매우 우수' 평가를 받은 포스코이앤씨의 전략과 중층 하도급 구조와 건설 환경이 비슷한 일본 건설산업의 안전관리체계를 분석하였으며, 이에 착안하여 기술/제도/교육 카테고리에서 각각 1)스마트 건설기술, 2)자체 산업재해방지협의회 인증제도와 안전교육 효율화라는 전략을 도출함

- 해당 전략들은 일차적으로 작업자들의 안전을 보장하며, 장기적으로는 현대건설의 이미지와 현장 관리에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 기대됨

참고문헌

2022 포스코이앤씨 기업시민보고서. https://www.poscoenc.com/ko/esg/report.aspx

고용노동부. (2024). 2023 년 산업재해 현황. https://www.moel.go.kr/policy/policydata/view.do?bbs_seq=20240401868

고용노동부. (2023). 2022 년 산업재해 현황 부가통계 "재해조사 대상 사망사고 발생 현황" 결과 발표.
https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=14546

고용노동부. (2022). 현대건설 시공 36 개 건설현장 감독 결과 발표.
https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=13420

김성태. (2024.03.08). 윤영준 현대건설, 천안공사현장 하청노동자 사망 중대재해...안전경영 도마위. ESG1.
https://www.esg1.co.kr/news/articleView.html?idxno=2147

김승욱. (2022.07.21). 한국건설업 사망만인율 일본 2.9 배..."日, 안전조정자 지정 검토". 연합뉴스.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220721031900530

김용우. (2020.10.22). 산업현장 사망사고 1 위는 '건설' ... 사망원인 1 위는 '추락'. 아시아경제.
https://www.asiae.co.kr/article/2020102215361522664

대한상공회의소. (2023). 국내 ESG 평가사에 대한 기업 의견조사.
https://www.korcham.net/nCham/Service/Economy/appl/KcciReportDetail.asp?seq_no_c010=20120936397&cham_cd=B001

서대웅. (2024.03.01). "건설현장 사망사고 많은 이유? 안전관리자 인건비 부족". 이데일리.
https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=01210326638819056&mediaCodeNo=257

성희헌. (2022.08.26). "현대건설, 2030 년까지 스마트건설 기술 개발 등에 2000 억원 투자". CEO 스코어데일리.
https://www.ceoscoredaily.com/page/view/2022082514280640897

신다은. (2022.04.27). 현대건설 최악의 살인 기업 또 선정...1 년새 하청노동자 6 명 사망. 한겨레.
https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/1040584.html

이경운. (2021.09.13). SK 에코플랜트, 건설현장 안전관리 앱 '안심' 출시. 국토일보.
https://www.ikld.kr/news/articleView.html?idxno=240448

이광표, 허윤경, 최수영. (2023). 건설동향브리핑 908 호. 한국건설산업연구원. https://cerik.re.kr/report/briefing/detail/2735

이영재. (2021.08.02). 올해 3 명 숨진 현대건설 안전관리 부실...당국 "하청 지원 부족". 연합뉴스.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210802030300530

조규희. (2023.01.02). 공사장 가림막 밖에서도 '안전관리'하는 日...'사망률 0%'의 비결. 머니투데이.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022122315520014262

조재용, 홍성호. (2019). 일본 건설현장의 안전관리 체계 분석 및 시사점. 대한건설정책연구원.

https://www.ricon.re.kr/board/view.php?no=76&group=publication&page=research_report&cate=1

조성민. (2023.03). 건설안전을 지켜주는 스마트 건설기술의 개발. 기술과혁신.

주상돈. (2023.11.06). '50 억 이상 건설업' 사망자수·사망건수 모두 늘어. 아시아경제.

https://www.asiae.co.kr/article/2023110614275036501

최용석. (2024.02.26). 현대건설 아파트 공사 현장서 또 추락사고..1 명 사망 1 명 부상. kbc 뉴스.

https://news.ikbc.co.kr/article/view/kbc202402260069

최은정. (2023). 건설업 사회영역(S) ESG 수준과 고도화 방안. 한국건설산업연구원.
https://cerik.re.kr/report/issue/detail/2812

최은정. (2022). 건설업 ESG 경영 실태와 대응 방안. 한국건설산업연구원.

https://eiec.kdi.re.kr/policy/domesticView.do?ac=0000166618

포스코이앤씨 Special Story. (2024). 포스코이앤씨. https://www.poscoenc.com/ko/special_story/safety.aspx

현대건설 보도자료.

HDEC Newsroom. (2023.12.14). 현대건설, DJSI World 14 년 연속 편입.

https://newsroom.hdec.kr/kr/newsroom/news_view.aspx?NewsSeq=910&NewsType=LATEST&NewsListType=news_list

HDEC Newsroom. (2023.06.30). 현대건설, AR·VR 접목한 안전문화체험관 리뉴얼 개관.

https://www.hdec.kr/kr/newsroom/news_view.aspx?NewsSeq=808&NewsType=TREND&NewsListType=news_list

홍성호. (2021). 건설안전의 도전과제와 미래. 대한건설정책연구원.

Council on Tall Buildings and Urban Habitat. (n.d.). Countries by Number of 150m+ Buildings.

https://www.skyscrapercenter.com/countries

대한항공의 지속가능한 미래를 위한 사회적 부문 개선 전략 제안서

- 노동자와 공급망 관리 중심으로-

Proposal for the Improvement of the Social Sector for a Sustainable Future of Korean Air

- Focusing on Workers and Supply Chain Management -

항공사 팀

김해랑, 남윤서, 안정은, 조우빈

요약

대한항공은 글로벌 항공사에도 밀리지 않는 국내 최고의 항공사로서의 자리를 지키고 있음. 대한항공은 환경 중심 지속가능성 전략을 통해 MSCI 기준 23 년 12 월 A 등급으로 ESG 평가가 개선된 바가 있음. 그러나 여전히 Social 부문, 특히 Labor Rights & Supply Chain 부문에서는 Yellow 등급을 받는 한계점이 있음

본고는 ESG 등급 상승을 통한 기업 이미지를 제고, 불매운동 리스크 및 인재 이탈 방지를 위하여 Best Practice 기업들을 바탕으로 전략을 제언함. 우선 내부 노동자와 외부 공급망으로 나누어 해당 부문 관리의 중요성과 대한항공의 문제점을 분석함. 내부 노동자는 대한항공 승무원의 피로 요인 및 근무 현황, 산업재해재도 관리를 중심으로 소개함. 외부 공급망은 SCOC 와 협력사 개요를 시작으로 현 대한항공 SCOC 한계점을 제시함

결론적으로 Best Practice 항공사인 Singapore Airlines 와 Japan Airlines 를 근거로 대한항공의 사회적 부문을 개선시킬 수 있는 전략을 제안함. 내부 노동자의 경우 Singapore Airlines 의 FRMS 시스템과 리스크 관리 위원회를 제시하여 효율적인 감독과 다각화된 소통을 도모함. 외부 공급망 관리의 경우 Japan Airlines 의 자체 SCOC 이니셔티브와 평가/피드백 제도, Singapore Airlines 의 협력사와의 양방향적 조치와 공급망 다각화를 제시함. 이로써 대한항공의 사회적 등급을 Green 등급으로, ESG 등급을 AA 등급으로 개선시켜 브랜드 신뢰도를 제고할 수 있음

목차

I. 한국 최고의 글로벌 항공사, 대한항공

1. 기업소개

2. 대한항공의 지속가능경영전략

3. 산업 동향과 기업의 문제점

II. 대한항공의 사회적 부문 문제점

1. 내부 노동자의 근무환경 및 산업재해예방제도

1.1 근무환경 및 제도 개선의 중요성

1.2 대한항공의 문제점

2. 외부 공급망 관리

2.1 협력사 행동규범(SCOC) 기반 공급망 관리의 중요성

2.2 대한항공 SCOC 의 한계점

III. 전략 제언

1. 내부 노동자의 근무환경 및 제도 전략 제언

1.1 근무환경 및 제도 개선 벤치마킹 BP 기업 – Singapore Airlines

2. 외부 공급망 관리 전략 제언

2.1 벤치마킹 BP 기업 1 – Japan Airlines

2.2 벤치마킹 BP 기업 2 – Singapore Airlines

IV. 기대효과

I. 한국 최고의 글로벌 항공사, 대한항공

1. 기업소개

사업 구조

- 여객 사업
  - 24년 3월 기준 137대의 여객기로 국내 10개 도시와 해외 32개국 89개 도시에 취항 중
  - 여객노선수익은 2조 3421억 원으로 국제선 95.5%, 국내선 4.5% 차지[27]

- 화물 사업
  - 24년 3월 기준 해외 26개국 45개 도시에 화물 23대를 운항 중
    화물 노선 수익 9966 억 원, 국내 항공사 화물 운송 점유율 42.9%로 압도적 1 위
    * 2 위는 아시아나 항공으로 20.1% 차지[28]

- 항공 우주 사업
  - 무인기 핵심 기술과 UAM 운항관리 시스템, 위성기술 개발 중

2. 대한항공의 지속가능경영전략

이중중대성 평가

- 24년 기준 <사업장 안전 및 건강 관리, 기후변화 대응 노력, 고객만족 확대, 지속가능한 자원 이용, 사회공헌활동 강화> 순으로 중대 이슈 선정[29]

- 전년도와 비교했을 때 <사업장 안전 및 관리>가 3순위에서 1순위로 상승
- 정부의 산업안전보건과 중대재해처벌 로드맵에 민감하게 반응하여 선제적 안전 체계 구축

---

[27] 전자공시시스템. 대한항공 2024 분기보고서. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514001467

[28] 성연영. (2024). 글로벌 항공 산업 동향. 한국항공협회. 36. p.40.

[29] 대한항공. (2024). 대한항공 ESG 보고서 2024. 19. p.19.

대한항공의 사회적 부문 지속가능경영전략

- 인권 경영
  - 자체 사업장 관리 프로세스 및 시스템 기반 인권 실사 절차 확대
  - 직원 인권 존중을 위한 전담 채널 운영
  - 임직원 인권 교육

- 안전 경영
  - 항공안전관리 거버넌스 운영
  - 위험도 평가 매트릭스 기반 항공안전 리스크 관리 체계 구축
  - 안전관리시스템(SMS) 제 3자 검증 및 안전 인증 프로그램
  - 산업안전보건활동 – 위험성 평가, 산업안전보건 교육, 캠페인 진행

- 소비자 중심 경영
  - 고객의 말씀(VOC)으로 소비자의 의견을 반영한 서비스 제공 – 기내 인터넷 서비스, '한국식 비건 메뉴' 신규 개발 등
  - 사이버 보안 센터 운영 등으로 고객 개인정보보호 관리체계 강화

- 상생 경영
  - 협력사 생산성 개선, 소통 활성화, 교육 훈련 실시 등의 지속가능한 공급망 관리
  - 사랑의 쌀 후원, 업사이클링 활동 등의 사회공헌활동 진행

- 인재 경영
  - 여성 임직원 비율 44.8%, 정규직 비율 45.3%로 높은 여성 비율 유지
  - 다면적 평가 제도 기반 공정한 평가/성과 보상 체계 구축
  - 사내 제안 게시판 운영을 통한 상호 소통 가능한 조직 문화 구축[30]

3. 산업 동향과 기업의 문제점

국내항공산업 동향

- 여행 수요 회복으로 24년도 1분기 매출 첫 7조원을 돌파하여 역대급 호황을 기록[31]
  - 지난해 1분기 대비 매출액 18.7% 증가
  - 코로나 엔데믹과 슈퍼 엔저로 해외 여행 수요 증가

[30] 대한항공. 위의 자료. p.36-59.

[31] 신정은. (2024.05.17). 항공사 빅 6, 1 분기 매출 첫 7 조원 돌파. 한국경제.

- 매출액은 증가한 반면 영업이익은 전년 대비 8.7% 감소
  - 고환율로 국제유가 비용 부담 증가
  - 물가상승으로 인건비, 수리비 등의 비용 증가

- 항공업계는 수익성 높은 노선 공략을 통해 대외 변수의 불확실성 극복
  - 아시아나 항공의 경우 7월부터 시안, 청두, 다렌 등의 중국 노선 대거 증편
  - 대한항공의 경우 9월부터 포르투갈, 리스본 노선 운항 예정
  - 저비용항공사(LCC)의 경우 일본 노선과 중국 노선 증편에 집중[32]

국제항공산업 동향

- 국제항공운송협회(IATA) '30년 탄소감축량 5%' 달성을 위해 더 많은 SAF 생산 필요성 강조
  - 24년 SAF 예상 생산량은 19억 리터, 소비되는 항공연료의 0.53%에 불과[33]
    * SAF: 지속가능항공연료
  - 에미레이트항공의 경우 자사 네트워크 전반에 걸쳐 SAF 사용을 확대 중이며, 런던 리드로 공항에서 '셸에비에이션'으로부터 SAF 인도 받음
    * 현재 암스테르담, 파리, 리옹, 오슬로에 SAF 이용 항공편 배치
  - 대한항공의 경우 국내 SAF 도입을 위해 21년 현대오일뱅크와 '지속가능항공유 제조 및 사용 기반 조성 협력을 위한 MOU' 체결
  - 22년 1월부터 국적 항공사 최초로 정기 노선인 파리-인천 구간에 SAF을 사용하여 운항[34]
    * MSCI 기준 환경 부문에서 Green 등급 유지
  - 전세계 탄소 배출량의 2~3%를 차지하는 항공업계 특성상 ESG 중 친환경 정책에 집중[35]

대한항공의 문제점

- MSCI ESG 등급 평가
  - 23년 12월 기준 대한항공의 MSCI ESG 등급은 A등급
    * 19 년도에는 B 등급을 받았으나 매년 꾸준히 ESG 등급 상승

---

[32] 성연영. (2024). 글로벌 항공 산업 동향. 한국항공협회. 36 권. p.15.

[33] 위의 자료. p.17.

[34] 대한항공. (2024). 대한항공 ESG 보고서 2024. 19. p.32.

[35] 김정인. (2023.09.04). 항공업계 '탄소중립' 움직임 활발... 친환경 연료/항공기 도입. 에너지경제.

- 세부적으로 환경 부문은 Green, Social 부문은 Yellow를 받음
- Social 부문 중 '고객'은 Green 등급을 받았으나, '노동자 권리와 공급망 관리'는 Yellow 등급을 받음[36]
- 결론적으로 Social 부문 등급 개선을 위해 '노동자 권리와 공급망 관리' 부문의 세부 전략이 필요한 시점

Korean Air was upgraded in 十二月, 2023.

ESG Rating history

MSCI ESG Rating history data over the last five years or since records began.



Social	Y
Customers	G
Human Rights & Community	G
Labor Rights & Supply Chain	Y
Health & Safety	Y
Governance	Y
Bribery & Fraud	Y

Performance Flag

R **Red**: Indicates that a company is involved in one or more very severe controversies.

O **Orange**: Indicates that a company has been involved in one or more recent severe structural controversies that are ongoing.

Y **Yellow**: Indicates that the company is involved in severe-to-moderate level controversies.

표1. 대한항공의 ESG 등급 평가

[36] MSCI. (2024). ESG Ratings-KOREAN AIR LINES CP.,LTD. https://www.msci.com/zh/esg-ratings/issuer/korean-air-lines-co-ltd/IID000000002173014

II. 대한항공의 사회적 부문 문제점

1. 내부 노동자의 근무환경 및 산업재해예방제도

1.1. 근무환경 및 제도 개선의 중요성

항공사 직원의 근무환경과 생산성 및 서비스 질의 상관 관계

- 박민희의 <항공사 승무원의 워라밸, 자아존중감 및 조직유효성 간의 관계 연구 (2023)>
  - 직무에 대한 높은 만족감과 조직에 대한 강한 몰입은 조직의 효율성을 향상시키는 요인
  - 대한항공과 아시아나 승무원을 대상으로 연구한 결과, 항공사 승무원이 자신의 일-가정 균형, 일-여가 균형, 일-성장 균형이 높을수록 직무에 대한 만족도와 조직에 대한 몰입도가 높아진다는 사실이 드러남
  - 연구에서는 승무원의 직무 만족도 개선을 통해 '능동적이고 책임감 있는 업무수행 태도를 이끌어내어 조직의 발전에 기여'하도록 유인할 수 있다고 제언[37]

- 윤규미, <항공사 지상직원의 감정노동, 직무소진, 고객지향성의 영향관계(2023)>
  - 인천국제공항 내 지상 업무 수행 직원 대상 연구 결과, 항공사 지상직원들은 다양한 고객과의 대면 업무로 인해 인간적 측면이 무시되거나 냉소적인 고객 반응을 경험하면서 비인격화와 개인 성취감 저하를 겪는 것이 검증됨
  - 연구에서는 '감정 노동과 직무 소진은 고객지향성과 연관되므로, 이를 관리하여 고객지향성을 강화하는 정책을 채택'하면 '조직 성과 향상에 기여'할 수 있다고 제언[38]

1.2. 대한항공의 문제점

근무환경

---

[37] 박민희. (2023). 항공사 승무원의 워라밸, 자아존중감 및 조직유효성 간의 관계 연구. 한국외식산업학회지. 19(6). p.165-178.

[38] 윤규미. (2023). 항공사 지상직원의 감정노동, 직무소진, 고객지향성의 영향 관계. 관광레저연구. 35(3). p.53-70.

- 항공업은 주 52시간 근무제에 해당하지 않는 특례업종[39]

- 노동자의 잦은 연장근무 및 과로
  - 대한항공 자회사 노동자 과로사 관련 출퇴근 자료에 따르면 고인은 9~11월 월평균 50시간의 초과 노동

- MSCI 평가 중 'Labor Rights' 부문 'ESG LAGGARD'[40]
  - 동종업계와 관련된 항공 산업의 핵심 문제 6가지; corporate governance, privacy & data security, corporate behavior, carbon emissions, product safety & security, labor rights 부문 중 labor rights 성적 최하

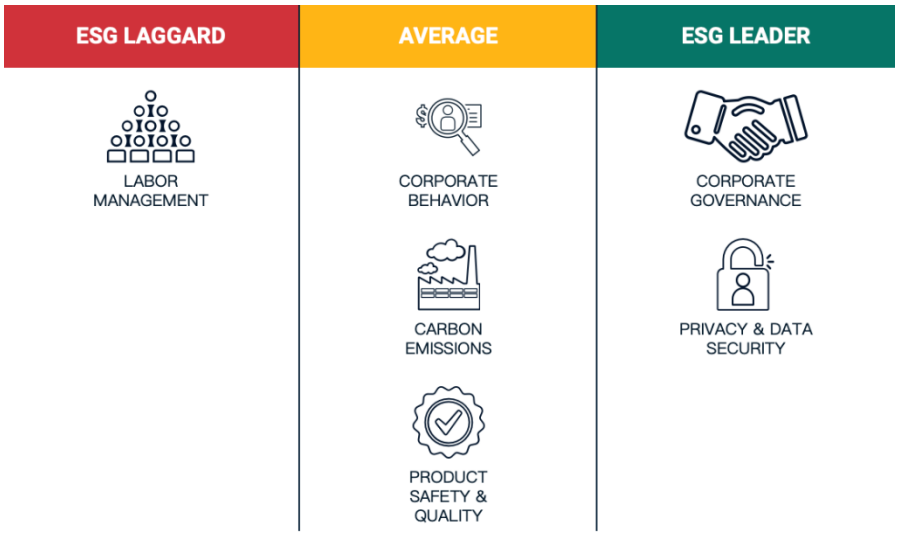


표2. 대한항공 동종업계 핵심문제 도표 (출처: MSCI 홈페이지)

* LAGGARD 는 '정체분야'의 의미로, 노동자 관련 부문에서 대한항공이 추가적 노력을 할 것을 제시

- COVID19 사태 이후의 인력부족
  - 대한항공 B747 기종 일반석 기준 8명의 승무원이 담당해야 할 승객 수가 2018년 188명에서 2022년 314명으로 67% 증가
    * 승무원 한 명당 담당해야 할 승객 수가 23.0 명에서 39.2 명으로 증가한 것과 동일

[39] 안소연. (2018. 07.03). 주 52 시간 근무' 시범 도입 기업 내에선…"無눈치 퇴근"vs"남은 일은 언제. 아시아투데이.

[40] MSCI. (2024). ESG Ratings-KOREAN AIR LINES CP.,LTD. Key Issues distribution in relation to industry peers. https://www.msci.com/zh/esg-ratings/issuer/korean-air-lines-co-ltd/IID000000002173014

- 업무 강도가 높아짐에 따라 항공사의 고객 지향적인 서비스에 한계를 맞닥뜨릴 수 있는 문제를 내포

- 대한항공 승무원 근무 현황
  - 연간 비행 시간 추가 근무 포함 1000시간 이상인 경우 존재
  - 3시간 이상 노선의 퀵턴(당일치기 왕복 비행) 근무 존재
  - 우크라이나 침공으로 늘어난 비행시간에 대한 추가 휴무 부재
  - 승무원의 노동권과 건강권 침해: 스케줄 운영이 일방적으로 정해지면서 휴일 스케줄의 예측 불가능
  - 국내 저가 항공사 승무원을 대상으로 피로 과중 요인을 분석한 결과 야간퀵턴, 연속근무, 추가근무 등이 피로에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 드러남.
    * 또한, 비행 패턴 등 스케줄 관련 사항도 피로에 중요한 영향을 미치는 것으로 드러남.
    * 상기 대한항공 근무 실태는 이러한 주요 피로 유발 요인들을 모두 포함

산업재해제도

- 증가하는 산업재해 관리 수치
  - 2023 ESG보고서 기준 산업재해건수 전년 16건 대비 당년46건으로 증가
  - 대한항공의 글로벌 표준 산업재해율(LITFR)이 0.46에서 1.24로 증가
    * 산업재해율이란, 산재 적용대상 근로자 중 재해근로자의 비율
    * 산업재해는 근로자의 근로 여건을 보여주는 중요 지표: 산업재해의 수준은 다양한 방법으로 측정 가능하며, 재해근로자에는 사망자, 부상자, 업무상 질병 요양자가 포함됨
    * 산업재해율은 보험료, 운영 비용 및 직접 비용의 증가, 매출 감소와 직결될 수 있다는 점에서 기업의 재무에 영향을 끼침[41]

- 노동자 산재 인정 건수
  - 2022년 기준 5년간 항공사별로 ▲대한항공과 자회사(한국공항 등) 414건▲아시아나와 자회사(아시아나에어포트 등) 183건 ▲제주항공과 자회사(제이에이에스 등) 39건 ▲기타 저비용항공사(LCC) 38건 등이 승인[42]
  - 항공 노동자 산재 인정 중 61.1% 비중을 대한항공과 그 자회사가 차지

- 계약직, 일용직, 간접 노동 고용자(이하 계약직)에 대한 산업재해 관리 미흡

[41] 고용노동부. (2024). 2023 년 산업재해현황.

[42] 홍찬선. (2022.10.21). 5 년간 항공 노동자 산재 인정 677 건...대한항공 계열 414 건. 뉴시스.

- 안전 관리 교육 및 보호 장비의 지급에 소홀
  * 지속적으로 활용 시 해로울 수 있는 청소 용품의 위험성을 인지하였으나 대한항공 및 하청업체 측은 장갑, 고글 등의 보호장비를 미지급

2. 외부 공급망 관리

2.1. 협력사 행동규범(SCOC) 기반 공급망 관리의 중요성

- 협력사 행동규범(이하 "SCOC")은 공급업체들이 안전한 작업 환경, 공정하고 존중 받는 직원 대우, 윤리적 관행 준수, 환경정책 수립 등을 위해 의무적으로 따라야 할 행동 규범을 의미[43]

- SCOC를 통해 공급망 ESG 관리를 하는 것이 원활해지며, 자사의 브랜드 이미지 보호 가능

- 환경/노동법이 제대로 구축되지 않은 지역에서의 공급에 대해 효과적으로 대처 가능

2.2. 대한항공 SCOC 이행의 한계점

- 협력사의 SCOC 의무화에 대한 방안 부재
  - 대한항공은 2023년 11월부터 SCOC를 신설/이행
  - SCOC를 협력사들이 의무적으로 따를 수 있게 하는 구체적인 방안에 대해서는 현재 밝히고 있지 않음

- 협력사의 원활한 SCOC 이행을 위한 방안 부재
  - SCOC로 인해 협력 업체가 의무화해야 하는 신규 규정들 다수 도입
  -

시기	2023 년 11 월 전	2023 년 11 월 후
규정	**녹생경영 행동지침[44]**	**협력사 행동규범[45]**

[43] Ecovadis. (2024). Supplier Code of Conduct. https://ecovadis.com/glossary/supplier-code-conduct/

[44] 대한항공 홈페이지. 지속가능경영-환경경영. https://www.koreanair.com/id/ko/footer/about-us/sustainable-management/green

[45] 대한항공 홈페이지. 협력사행동규범. https://www.koreanair.com/content/dam/koreanair/ko/footer/about-us/sustainable-management/policy/Supplier_Code_of_Conduct_kr.pdf

협력사의 준수 내용	6 조. 대한항공과의 환경커뮤니케이션을 통해 녹색경영을 실천하도록 상호 협력한다	14 조. 환경 법규 준수 15 조. 오염방지 및 자원절약 16 조. 유해물질 관리 17 조. 폐기물 관리 18 조. 대기오염 관리 19 조. 제품 함유물질 규제 20 조. 수자원 관리 21 조. 에너지 소비와 온실가스

표3. SCOC 도입 전/후 협력사 환경 준수 규정에 대한 변화

- 위와 같이, 권고 수준이었던 윤리경영을 다수의 조항으로 의무화하며, 협력사들의 즉각적 이행에 대한 현실적 어려움 발생

• 협력사의 SCOC 불이행에 대한 대한항공의 대응 부재
  - 협력사가 행동규범을 위반했을 때, 대한항공이 입을 수 있는 피해를 예방/최소화하는 방안에 대해 밝히고 있지 않음

III. 전략 제언

1. 내부 노동자의 근무환경 및 제도 전략 제언

1.1 근무환경 및 제도 개선 벤치마킹 BP 기업 – Singapore Airlines

BP 기업 현황

- 5년째 ESG 등급 A 유지[46]
- 인권, 노동자 권리 부문에서 최우수 등급 달성

Significant Controversies by Indicator

Environment	G
Social	G
Customers	G
Human Rights & Community	G
Labor Rights & Supply Chain	G
Governance	G

표4. Singapore Airlines 의 부문별 ESG 등급

BP 기업의 FRMS 전략

- 피로 위험 관리 시스템(Fatigue Risk Management System, FRMS)의 정의
  - 항공종사자의 스트레스와 피로 요인을 사전에 진단해 항공안전 저해요인을 사전에 억제할 목적으로 운영되는 안전 관리 시스템
  - 항공 사고를 예방하기 위해 국제민간항공기구에서 도입, 각국에서는 FRMS를 항공법에 포함시켰으며, 해외 유수의 항공사들은 자체 FRMS를 마련하여 항공사 운항 기종, 노선 등의 실정에 맞는 피로 위험 관리 제도를 운영하고 있음

[46] MSCI. (2024). ESG Ratings-SINGAPORE AIRLINES LIMITED. https://www.msci.com/zh/esg-ratings/issuer/singapore-airlines-limited/IID000000002128085

- 싱가포르항공(Singapore Airlines)의 FRMS 개요
  - 2003년부터 싱가포르-뉴욕 간 초장거리 노선을 운영하면서 FRMS를 도입함
  - 수면다원검사를 통한 미국행 노선 비행 승무원의 피로도 추적 연구 등으로 피로도 데이터를 수집하고 분석하여 예방 대책을 수립
  - 현재는 '운항 및 객실 승무원 부서'에서 '피로 위험 관리 프레임워크'를 운영 중:
    1. 승무원이 업무 수행 중 피로를 보고할 수 있는 피로 보고 시스템 마련, 분기별 승무원 대상 피로 위험 관리 교육 실시로 스스로 피로도 관리할 수 있도록 함
    2. 앞선 시스템과 더불어 생체 수학적 피로 모델 및 피로 설문조사와 같은 도구로 관리자들이 승무원들의 피로 리스크를 파악할 수 있도록 함
    3. 승무원 명단 작성 및 스케줄링에 관여하는 직원들은 위험 관리 과학에 대한 교육을 이수하도록 함

- 대한항공의 자체 FRMS 도입 제언
  - 대한항공에서는 규제당국에서 제정한 법령을 근거로 최소한의 가이드라인만을 충족하여 운영되고 있음
  - 때문에 세부적인 정책과 시스템이 미흡하며, 피로 관리의 의무와 책임을 종사자 개인에게 부여하고 있는 실정
  - 이를 개선하고자 대한항공은 자체적인 FRMS을 다음과 같이 도입하는 것을 제언:

    1. FRMS 를 위한 별도의 전담 조직 구성

    * 운영자, 종사자가 공동으로 참여하는 전담 조직을 마련하여, 피로 관리 현안을 논의하고 개선사항을 신속하게 반영: 시스템을 통한 과학적이고 체계적인 피로 관리를 목표로 함

    2. 승무 시간 예외조항 보완

    * 항공법 상, 예측 불가한 운항 상황이 발생할 경우 승무 시간 1 시간, 비행근무시간 2 시간 연장이 가능하지만, 이로 인해 추가로 발생하는 피로 감축은 논의되지 않고 있음
    * 단순 추가 휴무 부여, 혹은 해당 상황이 운항 승무원과 기내 승무원의 피로도에 끼치는 영향을 과학적으로 분석하여 휴식 시설 설치, 근무 전 각성에 도움이 되는 식·음료 제공 등을 포함한 피로도 완화 조치를 필요에 따라 제공하는 방식으로 리스크 관리
    * 일례로, 러-우 침공으로 러시아 영토를 우회해야 함에 따라 노선이 늘어나면서 비행 시간의 연장이 허용되고 있는데, 이에 따른 추가 휴무가 부여되지 않고 있음을 앞서 서술

BP 기업의 산업재해제도 대응 전략

- 노동자 전반 안전 관리 시행
  - 싱가포르항공 MSCI 기준 항공업 부문에서의 노동 관리 "ESG LEADER" 등급
  - 2023 ESG보고서 기준 업무관련 상해 및 건강상의 위험 부문 재해건수 '0'[47]
    * 싱가포르항공의 ESG 보고서 업무관련 상해 및 건강상의 위험 부문은 직접 고용 근로자 이외의 계약직을 포함하는 전수 조사 자료
  - 조종사 및 객실승무원에만 국한된 노동관리에서 벗어나 공항운영 및 프론트라인 노동자에 대한 교육 실시 및 컨퍼런스를 지속적으로 진행
    * 2023 년 1 월 싱가포르항공은 제 1 회 안전 컨퍼런스를 조직
    * 3 일간의 컨퍼런스를 통해 현장노동자를 대상으로 비행장 환경 점검, 화물 적재 및 하역 위험, 비상 대응, 위험물 및 안전 리더십을 포함한 광범위한 안전 주제의 교육을 실시

Employees	FY2021/22	FY2022/23
Number of fatalities as a result of work-related ill-health	0	**0**
Number of recordable work-related ill-health	6	**6**
Main types of work-related ill-health	Noise-induced deafness	Noise-induced deafness

Workers Who are Non-Employees	FY2021/22	FY2022/23
Number of fatalities as a result of work-related ill-health	0	**0**
Number of recordable work-related ill-health	0	**0**
Main types of work-related ill-health	Nil	Nil
Scope of workers who are non-employees	Key contractors only (cleaners, maintenance workers, landscapers, warehouse operators, check-in agents)	Key contractors only (cleaners, maintenance workers, landscapers, warehouse operators, check-in agents, sales agents, ground handling agents)

표5. 싱가포르항공, 업무관련 상해 건수 도표(출처: 2023 싱가포르항공 지속가능경영보고서)

Employees	FY2021/22		FY2022/23	
Estimated number of man-hours worked	18,835,417		**20,225,876**	
Number (and rate[45]) of fatalities as a result of work-related injuries	0	(0)	**0**	**(0)**
Number (and rate[45]) of high-consequence work-related injuries	0	(0)	**0**	**(0)**
Number (and rate[45]) of recordable work-related injuries	60	(3.2)	**163**	**(8.1)**
Main types of work-related injuries	• Slip, trips, falls and knocks • Injury sustained from assisting in stowage of cabin baggage • Scalding and cuts • Over-exertion and strenuous movements		• Slip, trips, falls and knocks • Sprains • Scalding and cuts	

Workers Who are Non-Employees	FY2021/22		FY2022/23	
Estimated number of man-hours worked	1,281,554		**2,771,559**	
Number (and rate[45]) of fatalities as a result of work-related injuries	0	(0.0)	**0**	**(0.0)**
Number (and rate[45]) of high-consequence work-related injuries (excluding fatalities)	0	(0.0)	**0**	**(0.0)**
Number (and rate[45]) of recordable work-related injuries	1	(0.8)	**0**	**(0.0)**
Main types of work-related injuries	Slips, trips, and falls		Nil	
Scope of workers who are non-employees	Key contractors only (cleaners, maintenance workers, landscapers, warehouse operators, check-in agents)		Key contractors only (cleaners, maintenance workers, landscapers, warehouse operators, check-in agents, sales agents, ground handling agents)	

표6. 싱가포르항공의 업무관련 건강상의 위험 도표(출처: 위의 자료)

  - 대한항공에 법적 고용 계약 근로자뿐만 아니라 임시근로자, 프리랜서, 계약 업체의 근로자에게도 포괄적인 관리를 시행할 것을 제안
    * 작업장 안전 조사 및 교육 실시를 통해 전반적인 노동자의 산업재해율을 낮추는 것이

47 2023 Singapore Airlines Sustainability Report. p.70.

목표

- 리스크 관리 위원회의 다각화
  - ESG 거버넌스를 구체화한 고 지속가능성 기업(High Sustainability Firms)*은 장기적으로 더 나은 재무 성과를 보임. 주식 수익률과 자산 수익률(ROA) 측면에서 저 지속가능성 기업보다 더 우수한 성과를 나타냄[48]

    * 고 지속가능성 기업(High Sustainability firms): 더 엄격한 ESG 정책과 관행을 도입하여 조직 프로세스를 체계적으로 개선하는 기업의 개념으로, 전통적인 경영을 유지하는 저 지속가능성 기업(Low Sustainability firms)과 대비됨
  - 싱가포르항공 그룹 전반의 리스크 관리를 하는 위원회와 각 부서 리스크 관리 위원회를 세분화함으로써 리스크 관리의 효율을 높임
  - 싱가포르항공의 ESG 거버넌스 체계는 이사회항공안전위원회(BSRC) 이외 산업안전보건위원회(OSH) 및 항공안전위원회(ASC)를 단계적으로 배치

    * 단계적 구조는 이사회 안전위험위원회가 파악할 수 없던 세부적인 안전 관리 체계 및 문제점을 찾기에 용이
  - 대한항공의 ESG 거버넌스 체계는 이사회-ESG 위원회-사무국으로 구성

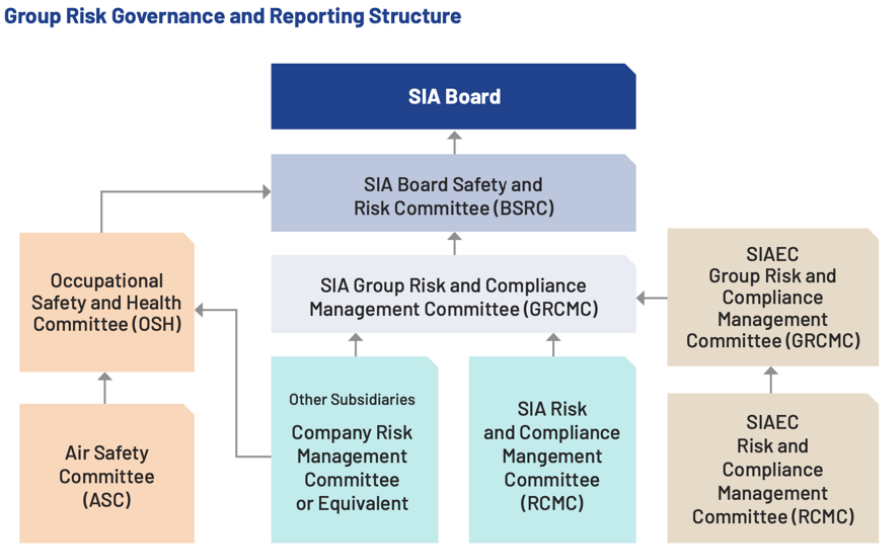


표7. 2023년도 기준 싱가포르항공 ESG 거버넌스 및 보고 체계

[48] Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). "The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance" https://www.jstor.org/stable/24550546?seq=1



표8. 2024년도 대한항공 2024년도 ESG 거버넌스 체계 구성표

- 결론적으로 대한항공의 거버넌스 체계에 안전관리 위험 부문을 추가 배치함으로써 부족한 부분에 대한 면밀한 검토와 문제 파악의 용이성을 높일 것을 제안

2. 외부 공급망 관리 전략 제언

2.1 벤치마킹 BP 기업 1 – Japan Airlines

BP 기업 현황

- MSCI 평가 기준, 공급망 관리에서 최우수 등급(ESG LEADER) 달성[49]
- 2019년부터 SCOC를 구축/의무화[50]

[49] MSCI. (2024). ESG Ratings-Japan Airlines Co., Ltd. https://www.msci.com/zh/esg-ratings/issuer/japan-airlines-co-ltd/IID000000002226316

[50] Japan Airlines. (2024). Responsible Procurement. https://www.jal.com/en/sustainability/governance/csr-procurement/



표9. Japan Airlines 의 부문별 ESG 등급

BP 기업의 전략

- 협력사의 SCOC 준수를 위한 별도의 이니셔티브 구축
  - Japan Airlines(JAL)은 자사와 협력사의 SCOC 의무화를 위한 이니셔티브를 개설
  - 이니셔티브의 구성은 다음과 같음
    1. 이사회와 지속가능경영위원회가 설정한 목표에 맞게 ESG 리스크에 대한 모니터링/관리 실시
    2. SCOC 에 기반해 공급업체 선정
    3. 협력사 직원을 대상으로 한 ESG 교육 실시

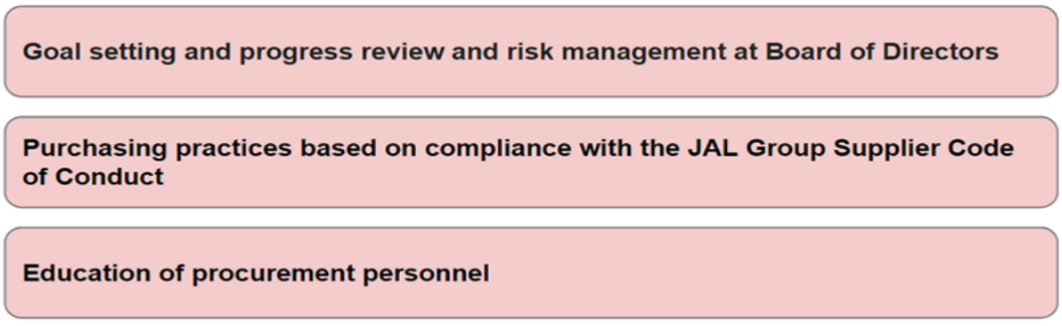


표10. JAL 이니셔티브 원문

- 협력사의 SCOC 준수 여부에 대한 평가/피드백 이행
  - 평가는 일반적인 협력사와 ESG를 위반할 위험성이 높은 협력사에 대해 각각 다르게 적용하여 시행

- 위반 위험성이 높은 협력사의 경우 자율적인 평가, 현장 평가, 3자 평가가 별도 진행
- 평가 이후 SCOC를 제대로 이행하지 못한 협력사들에게 개선을 위한 피드백 제공

< Examples of Benchmark >

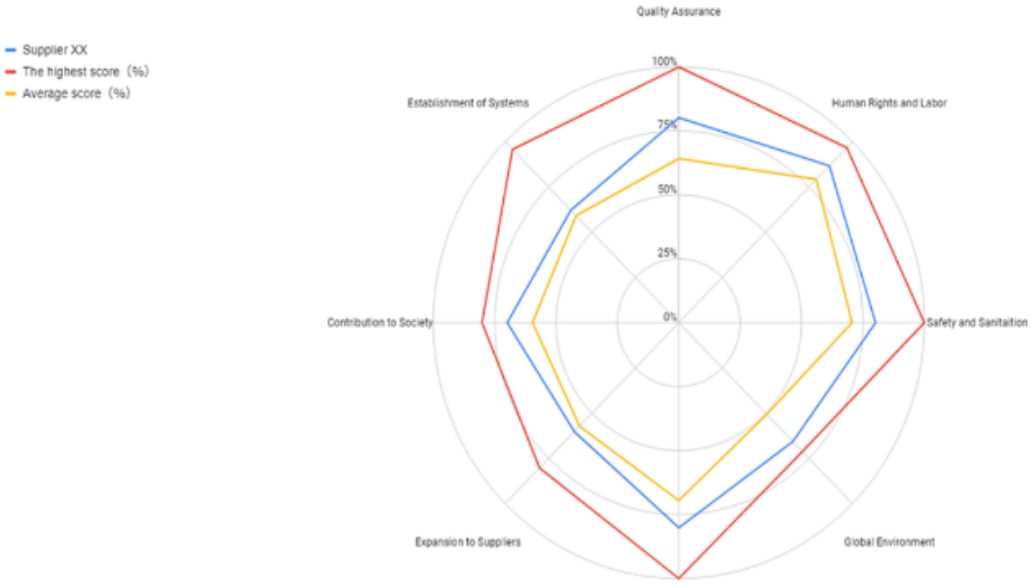


표11. JAL 이 기내식 공급업체에게 제공한 피드백

- JAL 은 2022 년, 기내식을 제공하는 한 공급업체에게 동종업계 기업의 우수사례를 벤치마킹한 피드백을 제공
- 총 7 가지의 영역을 (품질 보증, 인권과 노동, 안전 및 위생, 글로벌 환경, 하위 공급업체로의 SCOC 확장, 사회공헌, 시스템 구축) 점수화함
- 모든 협력업체에게 7 가지 부문의 각 점수와 모든 협력업체의 평균 점수, 가장 높은 점수를 제공

- 협력사의 SCOC 준수 여부에 대한 목표치 설정과 평가결과 공시
  - KPI 설정을 통한 협력사 SCOC 의무화를 적극적으로 유도
  - 목표 달성을 공시하여 협력사 관리를 성공적으로 하고 있다는 것을 수치적으로 증명
  - SCOC 를 준수한 우수 공급업체의 개수, 우수 공급업체와의 거래 비용이 전체 지출 기준 차지하는 비중, SCOC 준수 평가 달성도, SCOC 준수를 위한 행동 시정의 달성도 등을 수치화하여 밝힘

■KPIs for Supplier Assessment and Development

Coverage and progress of our supplier assessment program

Assessment	FY 2022
Total number of suppliers assessed via desk assessments/on-site assessments	461 suppliers (Target: 461 suppliers)
Percentage of significant suppliers assessed	100%
Number of suppliers assessed with substantial actual/ potential negative impacts	93 suppliers
Percentage of suppliers with substantial actual /potential negative impacts with agreed corrective action/improvement plan	100%
Number of suppliers with substantial actual /potential negative impacts that were terminated	93 suppliers

표12. JAL 의 KPI 설정과 달성 수준 공시

2.2. 벤치마킹 BP 기업 2 – Singapore Airlines

BP 기업 현황

- MSCI 평가 기준, 공급망 관리에서 최우수 등급(ESG LEADER) 달성

Significant Controversies by Indicator

Environment	G
Social	G
Customers	G
Human Rights & Community	G
Labor Rights & Supply Chain	G
Governance	G

표13. Singapore Airlines 의 부문별 ESG 등급

BP 기업의 전략

- SCOC 에 대한 자사와 협력사의 양방향적 준수[51]
  - 싱가포르항공사는 협력사를 입찰하는 과정에서 SCOC 를 적극적으로 활용
  - 싱가포르항공이 SCOC 를 충족하는 RFP 를 작성하고, 협력사는 SCOC 준수를 입증하는 과정에서 SCOC 에 대한 양방향적 준수 이루어짐

    * RFP: 자사가 외주업체들에게 진행하고자 하는 프로젝트에 대해 자세한 정보를 주고 제안을 요청하는 서류
  - 구체적인 과정은 다음과 같음:
    1. SCOC 를 충족한 RFP 를 작성하고 입찰 후보 협력사들에게 배부
    2. 협력사들은 입찰 지원 할 경우, 자신들이 SCOC 를 충족한다는 서류를 제출
    3. 싱가포르항공은 협력사들의 서비스/상품의 품질을 평가하고, 과거 SCOC 위반 사례가 없는지 확인
    4. 싱가포르항공은 입찰할 협력사와의 계약서를 통해 SCOC 준수를 의무시키고, 향후 준수 여부를 지속적으로 모니터링



표14. 싱가포르항공의 SCOC 를 활용한 협력사 선정 과정

- 협력사의 SCOC 위반에 대비한 공급망 다각화

[51] 2023 Singapore Airlines Sustainability Report. p.116-118.

- 싱가포르항공사는 협력사들이 SCOC 를 위반할 경우에 대비하여 이중 소싱, 공급망 다각화를 시행
- 여객 승무원 의류, 탑승권, 뱃지 등의 상품들은 여러 지역의 다수의 협력업체들로부터 공급받음
- 싱가포르는 11270 개의 협력업체를 두고 있으며, 이는 471 여개의 협력사를 둔 대한항공과 확연히 비교됨[52]

[52] 2023 대한항공 지속가능경영보고서. p.150.

IV. 기대효과

MSCI ESG 등급 상승

- MSCI Social 부문 중 'Labor Rights & Supply Chain'과 'Health & Safety' 등급을 Yellow 에서 Green 으로 상승시킬 수 있음
- 궁극적으로 MSCI 기준 A 등급에서 AA 등급으로의 개선을 기대할 수 있음

기업 이미지 제고

- 브랜드에 대한 신뢰도와 이미지 상승 효과
- ESG 관련 위기 발생 시 상대적으로 빨리 회복 가능

경제적 이점

- 노동자 근무환경과 산업재해제도 개선을 통한 인재 이탈 방지
- 대내외적 이해관계자 관리를 통해 사회적 논란에 의한 불매 운동 리스크 완화

참고문헌

2024 대한항공 ESG 보고서.

고용노동부. 2023 년 산업재해현황.

김정인. (2023.09.04). 항공업계 '탄소중립' 움직임 활발... 친환경 연료/항공기 도입. 에너지경제.

https://m.ekn.kr/view.php?key=20230904010000788.

대한항공 홈페이지.

대한항공. (2023). 협력사행동규범.

https://www.koreanair.com/content/dam/koreanair/ko/footer/about-us/sustainable_management/policy/Supplier_Code_of_Conduct_kr.pdf

— . (2024). 지속가능경영-환경경영.

https://www.koreanair.com/id/ko/footer/about-us/sustainable-management/green

민주노총전국공공운수노동조합 대한항공직원연대지부. (2023). 2024 년 객실 승무직 노사협의(안).

http://kalv.or.kr/bbs/board.php?bo_table=paper&wr_id=78

박민희. (2023). 항공사 승무원의 워라밸, 자아존중감 및 조직유효성 간의 관계 연구.

성연영. (2024). 글로벌 항공 산업 동향. 한국항공협회. 36.

셰일라 보니니. (2024). '사회적 책임'을 '재무적 효율'로 승화시켜라. DBR.

https://dbr.donga.com/article/view/1203/article_no/2411/ac/magazine

안소연. (2018. 07.03). 주 52 시간 근무' 시범 도입 기업 내에선..."無눈치 퇴근"vs"남은 일은 언제. 아시아투데이.

https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20180702010000968.

윤규미. (2023). 항공사 지상직원의 감정노동, 직무소진, 고객지향성의 영향 관계.
https://doi.org/10.31336/JTLR.2023.12.35.3.53

전자공시시스템. 대한항공 2024 분기보고서. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514001467

전제형, 성화영, 천수아, 정근화. (2023). 코로나 19 팬데믹 이후 승무원 피로관리시스템 개선방안 연구. 한국항공운항학회지.

https://www.jksaa.org/archive/view_article?pid=jksaa-31-1-43

신정은. (2024.05.17). 항공사 빅 6, 1 분기 매출 첫 7 조원 돌파. 한국경제. https://www.hankyung.com/article/2024051636421.

항공위키. (2024). FRMS. https://airtravelinfo.kr/wiki/index.php/FRMS

홍찬선. (2022.10.21). 5 년간 항공 노동자 산재 인정 677 건...대한항공 계열 414 건. 뉴시스.

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20221021_0002056070&cID=10201&pID=10200

2023 Singapore Airlines Sustainability Report.

https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/Investor-Relations/Annual-Report/sustainabilityreport2223.pdf

CIVIL AVIATION AUTHORITY OF SINGAPORE. (2022). SINGAPORE STATE SAFETY PROGRAMME.

https://www.caas.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/ssp_doc_2nd-edition.pdf

Credibl. (2024). The Green Shift: How ESG Transforms Corporate Image and Brand Worth.

https://www.crediblesg.com/blogs/esg-impact-on-corporate-reputation-and-brand-value/

Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). "The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance".

https://www.jstor.org/stable/24550546?seq=1

Ecovadis. (2024). Supplier Code of Conduct. https://ecovadis.com/glossary/supplier-code-conduct/

Japan Airlines. (2024). Responsible Procurement. https://www.jal.com/en/sustainability/governance/csr-procurement/

— . Supply Chain ESG Program. https://www.jal.com/en/sustainability/governance/csr-procurement/#anc03

MSCI. (2024). ESG Ratings.

https://www.msci.com/zh/esg-ratings/issuer/singapore-airlines-limited/IID000000002128085

— . ESG Ratings-Japan Airlines Co., Ltd.

https://www.msci.com/zh/esg-ratings/issuer/japan-airlines-co-ltd/IID000000002226316

— . ESG Ratings-KOREAN AIR LINES CP.,LTD.

https://www.msci.com/zh/esg-ratings/issuer/korean-air-lines-co-ltd/IID000000002173014

— . ESG Ratings-SINGAPORE AIRLINES LIMITED.

https://www.msci.com/zh/esg-ratings/issuer/singapore-airlines-limited/IID000000002128085

— . Key Issues distribution in relation to industry peers.

https://www.msci.com/zh/esg-ratings/issuer/singapore-airlines-limited/IID000000002128085

Singapore Airlines. (2022). SIA RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/corporate-info/riskmanagementframework.pdf